高噪场景下语音降噪的保真优化

从赛题拆解到流式模型的完整探索报告

2026 Hackathon 决赛 · 第 6 题

三名本科生团队 · 距正式比赛 18 天 · 正式赛程 24 小时

基于 304 份独立运行记录、15256 条可识别逐样本结果

报告数据基准 Git：82dca303ff4a92f4075ea2e0f1388f79d8ede245

工作目录：~/problem_probe/6 | 报告源文件：report/exploration.typ

目录

1 执行摘要与证据边界 3
1.1 本文怎样区分事实、实现与推断 3
2 赛题拆解 3
2.1 信号与目标 3
2.2 硬门槛和提交接口 3
2.3 分数与文字内部冲突 3
2.4 衡量“保真”的多指标协议 4
3 工程架构、数据和回溯系统 4
3.1 目录与数据流 4
3.2 为什么选 Pixi，为什么分环境 4
3.3 流式推理与预检 4
3.4 数据谱系与隔离 4
3.5 独立日志与报告数据归档 5
4 探索过程：从朴素信号处理到前沿结构 5
4.1 第一阶段：题面固化、DSP 和最小可运行链（10 月 12 日下午） 5
4.2 第二阶段：26 个候选的同预算筛选 5
4.3 第三阶段：扩大数据并测试复杂架构 6
4.4 第四阶段：语音存在概率、噪声状态与专家编排 7
4.5 第五阶段：大模型质量参照与预训练轻量主线 7
5 综合比较、解释与选题决策 8
5.1 同样本跨语料主表 8
5.2 配对差异、不确定性和条件差异 8
5.3 工程约束矩阵 9
5.4 为什么目前不优先投入 GAN、扩散和更多专家 9
5.5 三人、18 天准备与 24 小时比赛的执行门槛 9
6 团队使用指南与复现顺序 9
6.1 开箱与环境 9
6.2 数据重建与审计 10
6.3 跑质量、复核和单核基准 10
6.4 查日志、查版本、回退 10
6.5 重建和检查本 Typst 报告 10
7 原始数据附录与审计线索 10
7.1 数据冻结范围与对齐约定 11
7.2 附录 A：首轮 26 模型，固定 96 次更新 11
7.3 附录 B：复杂架构统一 600 次更新初筛 11
7.4 附录 C：普通话 FLEURS v2 的 64 条含噪条件 12
7.5 附录 D：跨语料逐样本复核 15
7.6 附录 E：Git 历史，按提交时间顺序 16
7.7 附录 F：全部独立运行台账 17

1 执行摘要与证据边界

本报告的工作对象是华为提出的“高噪场景下语音降噪的保真优化”。我们先从用户提供的 HTML 快照提取完整题面，固化在仓库根目录的 `PROBLEM.md`；随后建立可运行、可回退的实验工程，逐步从传统 DSP、26 个统一预算神经架构、扩大语料与复杂网络、语音存在概率和专家编排，推进到大模型质量参照及预训练流式 GTCRN。报告覆盖初始失败、修复提交、统一与非统一训练预算、原始逐样本记录、工程架构和团队使用方法。

当前选题判断为可选，建议选择。这是“能在三人、18 天准备和 24 小时正式赛程内交付可用方案”的判断，不是获奖概率或官方得分预测。本地最强可部署代理是 GTCRN 官方预训练模型的双帧包装版。它通过本地 Mode B 形状、显式状态、有限值和前后帧因果预检；ONNX 初始化器元素的保守上界为 96,704，低于 800,000。100 条 3 秒语句共 15,000 次 20 ms 调用，在本机单核 ORT 测得均值 1.085 ms，p95 1.634 ms。普通话 64 条合成混音上的平均 ΔSI-SDR +11.621 dB、PESQ WB 1.532，16 条干净输入的输出 SNR 为 18.023 dB。

最终风险仍是官方赛题包：当前缺指定 Xeon、官方 STFT/ISTFT 具体实现、PESQ 对齐和 DNSMOS 拟合系数，也没有正式 10,000+ 条测试。普通话验证只有 16 条原语句，虽跨语言，噪声仍是人工混入；DNS 系样本可能与预训练语料重叠。题面 HTML 未明确允许或禁止外部预训练权重，团队应在赛题包发布时核对规则。因此本报告严格称这些数字为**本地代理指标**。

1.1 本文怎样区分事实、实现与推断

- **题面事实**：用户提供的 HTML 与固化的 `PROBLEM.md`，包括输入输出形状、时延、权重上限、数据构造和计分文字。原题中的技术路线“建议”并不等于本团队必须采用的实现。
- **外部研究**：一手论文与作者发布的代码和权重。我们把论文中的思想用作假设；本地简化模型不冒称复现论文完整结果。
- **本地测量**：每次运行对应 Git 提交、数据/模型哈希、机器和配置、逐条指标，写入独立 `logs/<run-id>/run.json` 与 SQLite 索引。附录及 `report/data/` 从这些记录直接生成。
- **工程判断**：基于质量、干净语音保真、参数、速度、样本独立性和开发难度共同做选择。聚类重采样区间用于表达不确定性，不能代替大规模正式盲测。

2 赛题拆解

2.1 信号与目标

题目以未混响的干净语音 s、房间脉冲响应 h、噪声 n 表示输入：`x(t) = (s * h)(t) + n(t)`。目标始终是恢复未混响的 s。对 30% 随机混响条件，仅去噪而保留房间尾音也可能在有参考指标上受罚；用“混响后的语音”作训练参考会与题意冲突。噪声既有稳态风扇、空调、发动机，也有瞬态键盘、碰撞、车流、音乐和干扰人声。目标 SNR 均匀落在 −10 至 0 dB，意味着弱辅音与噪声常在相同频带；强抑制和语音保真天然冲突。

2.2 硬门槛和提交接口

约束	原题要求与本项目核验
严格因果	只能使用当前及历史帧。除跨调用反事实测试，还对同一次 Mode B 调用的第二个 10 ms 频谱帧做扰动，第一帧输出必须完全不变。
Mode A	`frame` 输入、`enhanced` 输出，均为 float32[1,320]；20 ms 波形。
Mode B	`frame_stft` 输入、`enhanced_stft` 输出，均为 float32[1,2,257,2]；一次两个新 10 ms 频谱帧。
固定前端	16 kHz 单声道；512 FFT、480 点 Hann 分析窗、160 点帧移；题目框架承担 STFT/ISTFT。
显式状态	所有跨帧状态都必须在 ONNX 图输入和输出中，起始为全零。
参数与时延	ONNX 权重严格小于 0.8M；含前端及重叠相加的算法时延不超过 40 ms。
性能	CPUExecutionProvider、单核单线程；100 次预热后对至少 100 条语句逐帧计时。

模式 B 的包装工作不是把整个录音一次送给网络，而是在一个 ONNX 图中按时间顺序执行两次 10 ms 更新，并把第一个更新的状态作为第二个更新的输入。对下一次 20 ms 调用，状态通过图输出返回评测框架。当前本地参考实现的分析、OLA 和固定补偿约为 320 个采样点，即 20 ms；仍需对照主办方实现核验延迟和边缘窗行为。

2.3 分数与文字内部冲突

题面给出总分 `0.25 × S_PESQ + 0.25 × S_DNSMOS + 0.5 × S_perf`。公式中 PESQ 在 3.2、DNSMOS* 在 3.4、平均调用耗时在 2 ms 达满分，但原文“满分锚点”表同时列出 4.5、4.5 和 0.01 ms。我们保留两种原文表述，不把任一代理结

果代入成“官方总分”。原题也明确最终锚点、DNSMOS 多项式拟合系数以赛题包脚本为准。参数不达标、非因果或流式接口失败时，质量再好也可能计为零分。

2.4 衡量“保真”的多指标协议

本地质量表至少区分 ΔSI-SDR、ΔSNR、PESQ WB、DNSMOS 公开代理增量、干净输入输出 SNR、单核耗时。SI-SDR 对全局幅值尺度不敏感，SNR 会惩罚幅值错误；二者不能互换。PESQ 反映有参考感知质量，但 Python 实现、对齐窗口和主办方脚本可能不同。DNSMOS 是无参考质量代理，可能奖励较强抑噪而不能保证辅音不受损。干净输入输出 SNR 专门抓“误伤无噪语音”。因此一个模型即使 ΔSNR 提高，只要 SI-SDR/PESQ 或干净输入严重恶化，仍不晋升。

比较必须识别独立单位：`large_v1` 验证只有 8 名说话人；DNS 重混的 45 个条件只有 15 对源音频；FLEURS 的 64 条含噪条件来自 16 条普通话原录音。配对区间按说话人、源对或原语句聚类抽样，而不能把重复 SNR 条件当独立样本。探索性比较多，区间未校正多重检验。

3 工程架构、数据和回溯系统

3.1 目录与数据流

项目位于 `~/problem_probe/6`，与用户提供的 Windows 下载 HTML 分开。`PROBLEM.md` 是题面提取，`DECISION.md` 保存随实验修订的选题判断；`speech_probe/` 包含参考 STFT、流式执行、模型、训练器、验证、评价与日志；`scripts/` 包含下载、构造、审计、包装、图表和报告生成；`tests/` 是自动回归；`experiments/` 是逐版本说明；`plots/` 是可复核图；`artifacts/`、`data/`、`logs/` 存放体积大或持续追加的本地内容，不纳入普通 Git 跟踪。报告专用 `report/` 有独立 Typst 环境。

一次模型实验的路径如下：源语音/噪声与固定随机种子 → 数据清单及哈希 → 训练脚本和 checkpoint → ONNX 导出 → 模式 A/B 输入输出和状态预检 → 质量分层及单核基准 → 独立运行目录和 Markdown/JSON 说明 → 对比图及决策。每次实测前调用 `git_revision()` 检查工作树干净，记录当前提交；日志归档 ONNX 或研究权重副本，并通过 `logs/runs.sqlite3` 提供查询索引。这样失败版本可回退，数据与代码版本不会在同一张表中被混淆。

3.2 为什么选 Pixi，为什么分环境

统一入口为 `pixi.toml` 和锁文件 `pixi.lock`。默认环境只包含 Python 3.11、NumPy、SciPy、SoundFile、ONNX、ONNX Runtime、Pytest、Matplotlib、PESQ；`-e train` 额外安装 PyTorch。候选训练用 Python/PyTorch 是为了快速研究，提交图只用 ONNX/CPUExecutionProvider。独立 `oracle/pixi.toml` 锁定 ClearVoice 和其依赖，以免大模型环境影响轻量部署链。独立 `report/pixi.toml` 只安装 Typst。三个环境职责清楚、互不升级依赖。

`TOOLCHAIN.md` 曾比较 Ubuntu Docker 与 Nix flakes：对三位不同系统的队员，Pixi 跨 Linux、Windows、macOS ARM 的单清单更易落地；若官方提供容器，应额外用该容器复验。这里“跨平台可安装”不等于“跨平台性能可比较”：只有 Linux 上的 CPU 亲和和官方服务器能代表规定的单核基准。正式交付不包含 Python 训练运行时。Julia 曾作为研究选项考虑，但没有在这轮增加 Julia→ONNX 链路；这避免另维护一套导出和一致性验证。

3.3 流式推理与预检

`speech_probe/stream.py` 实现尾对齐因果 STFT：每到 160 个采样点，将分析缓存向左移动，补入新 hop，在 480 点 Hann 窗后做 512 点 rFFT。每个 320 点外部块产生两个频谱；反变换采用重叠相加和窗平方归一化。`run_stream()` 每 20 ms 调用一次 ONNX，会为每条语句重置状态。`speech_probe/validate.py` 检查图、张量形状、状态输入输出配对、参数初始化器上界、数值有限性和随机未来扰动。训练器导出时还核验 PyTorch 与 ONNX 的数值误差。

GTCRN 源图每次处理一个 10 ms 频谱，不能原样放进题目 Mode B。`scripts/wrap_gtcrn.py` 把源图复制为图内顺序相接的两段：对输入的第一、第二频谱分别推理，状态从第一段流向第二段，再对第二段状态做显式输出。外部输入、输出形状均为 float32[1,2,257,2]。状态为 `conv_cache` [2,1,16,16,33]、`tra_cache` [2,3,1,1,16]、`inter_cache` [2,1,33,16]。随机输入实测中，源图分两次调用与包装图的一次调用在增强频谱和三组状态上最大绝对误差均为 0；本地块内、跨块因果扰动通过。复制图导致初始化器元素保守统计为 96,704，而源模型的约 48.2k 元素是作者统计；二者都远低于上限。包装版 SHA 与完整运行 ID 在第 8 章。

3.4 数据谱系与隔离

最初真人语音来自 LibriSpeech dev-clean，公开 DNS2020 的 15 对噪声配对只做外部分布评价。随后 `large_v1` 用 40 名 LibriSpeech 说话人、ESC-10 真实环境片段、程序合成有色/脉冲/音调噪声和 babble 代理，构造 3 秒 16 kHz 配对。训练 4096 条（3.413 小时），验证 512 条（0.427 小时）；32 名说话人训练、8 名验证。训练/验证语句、说话人、ESC 文件和底层原始来源均隔离。30% 左右样本有稀疏合成 RIR，干净目标仍是不混响语音；约 5% 无加噪以衡量保真。验证集有 487 条含噪、25 条无加噪；干净保真报告进一步只取其中 18 条无混响样本。`audit-large-data` 重算 9216 个 FLAC 的哈希、格式和配方，记录 PASS 于 `logs/20261012T123215Z-087a3d0b/`。

普通话压力测试来自 FLEURS 官方 `cmn_hans_cn/test`。固定种子选 8 男、8 女，各截 3 秒；分别混入留出 ESC-10 fold 5 片段或**程序模拟键击形状**的瞬态噪声，目标 −10 与 0 dB，共 64 条含噪、16 条干净。后者是 attack/decay 假设测试，不是真实键盘录音。首次 v1 的随机 ESC 截段接近静音，使要求 −10 dB 的样本实为 +7.67 dB，审计拒绝；v2 改用确定性的最高能量 3 秒片段，全量 80 条文件、SHA 和目标 SNR 通过。v1 的失败说明保留在 `experiments/heuristics/fleurs_v1_failed.md`，没有混入质量测试。FLEURS 原录音自身可能有低电平本底噪声；这里的 clean 只能解释为“混合前语音”。

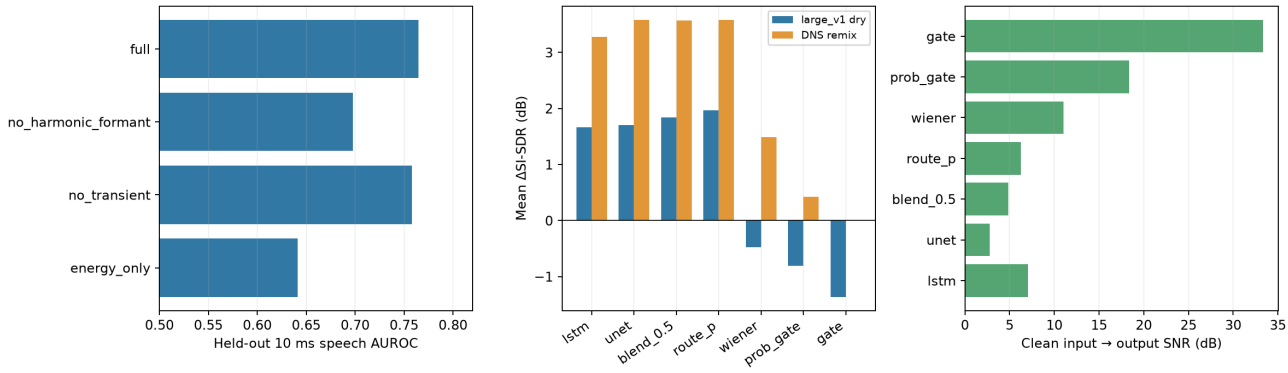


图 1　10 ms 分类器、DSP 和专家路由的英语/DNS 初探。图中全部指标为本地代理。

3.5 独立日志与报告数据归档

截至本报告取数时，`logs/` 中有 304 份 `run.json`。其中 104 次为质量代理、44 次架构筛选、33 次单核 ONNX 基准、33 次 PESQ、24 次大验证复测、21 次干净保真、18 次前沿训练，以及数据审计、训练、预训练大模型、GTCRN 和启发式试验。`report/data/run_json_exact.tar.gz` 按相对路径保存全部 `run.json` 的**原始字节**；`report/data/all_case_rows.csv` 提取 15256 条可识别逐样本记录，并以 `row_json` 列保存每条原有字段；`report/data/ledger.csv` 是全量运行索引。模型快照与音频总计数 GiB，仍保留在本地被 Git 忽略目录而没有塞进 PDF。附录逐条列出运行索引，数据归档给出 SHA-256。

对外引用需要同时写模型 SHA、数据清单、测试集合、训练预算及指标口径；仅凭“某模型比另一模型高 0.1 dB”没有充分含义。早期 `frontier_sweep` 摘要曾把纯净样本混入 ΔSI-SDR 平均，产生异常负值；原摘要保留在日志并以星号注明，定论采用后来按模型 SHA 对齐的 `large_val_retest` 独立复测。我们不删除失败数据，也不把它当有效排序。

4 探索过程：从朴素信号处理到前沿结构

4.1 第一阶段：题面固化、DSP 和最小可运行链（10 月 12 日下午）

首个提交 `c3d710b` 建立独立仓库并把 HTML 提炼为 `PROBLEM.md`。随后解决 conda-forge SoundFile 包名、锁定跨平台 Pixi 环境，写入直通、因果高通 FIR 和频域谱门等基线。直通模式帮助校验接口、时延与 OLA；FIR 检验纯 DSP；门控检验噪声自适应是否至少有价值。最初的合成类语音只用于信号链 smoke test，不能作为质量依据。

随后的微型 GRU、MLP 用真人 LibriSpeech 语音训练，训练和留出说话人分开；DNS2020 公开样本用于真实环境噪声代理，并把配对残差重混到 −10、−5、0 dB。Microsoft 公开 DNSMOS P.835 模型与 PESQ WB 逐步加入；测试从 ΔSNR 扩展到 ΔSI-SDR、感知质量、干净语音回归。一次早期同日复测中，直通 ΔSI-SDR 约 0、高通在 DNS 重混约 −14.93 dB、谱门约 +0.51 dB、短训 GRU 约 +2.84 dB；高通和硬门在强噪下难以保住语音。此时已经明确：**仅看输出变安静或绝对 SNR，容易奖励过抑制**。

工程也经历了真实失败：依赖包名不对、官方语料提取遇到只读源 WAV、下载与格式修正等，分别先保留失败记录再以新提交修复。`logs/` 的 SQLite 索引、模型快照和测前提交门槛是在这一阶段加入，保证以后几十种架构的比较可以追溯。

4.2 第二阶段：26 个候选的同预算筛选

用户要求至少 20 个模型，覆盖 LSTM、Transformer、SWA、编码器—变换器—解码器、CNN、残差和不同宽深。`bbb4297` 加入 26 个首轮候选：5 个 MLP 宽深/残差、5 个 GRU 变体、3 个 LSTM、普通 RNN、3 个因果 TCN、2 个显式编码/解码、2 个带缓存的短上下文 Transformer，以及频带压缩、复数掩码、多损失和近似 SWA。固定 96 次更新、每次 8 个 20 ms 展开调用，2 名独立说话人 ×3 噪声×3 SNR 共 18 条首轮条件；所有模型都导出流式 ONNX 并做因果预检。原始 26 行参数、ΔSI-SDR、ΔSNR、速度和日志尾号在附录 A，配置定义见 `speech_probe/candidates.py`。

初筛最醒目的现象是 MLP64/128 和普通 TCN 的 ΔSNR 可为正，而 ΔSI-SDR 却为 −10 到 −75 dB：网络学会把输出几乎压没，主观上“噪声少”但语音也没了。MLP32、GRU128、LSTM128 和编码/解码小网络在短训下有正增益；但这轮测量只足以排除灾难性失败和挑选复核者，不是各架构收敛上限。后续延长至 240 次更新，并在 DNS 重混、DNS 原

始 PESQ/DNSMOS、4 位干净语音说话人和单核 100 条×3 秒基准上比较。LSTM128 在这组候选中 DNS 原始 PESQ 为 1.430，Band GRU64 以 43,777 参数成为轻量备线，Transformer64 8-hop 的 SI-SDR 很接近 LSTM 但 PESQ 略低。平均权重的 SWA 风格 GRU 没有比普通 GRU 好；我们并未复现 SWA 论文完整学习率日程，不能据此否定充分训练下的权重平均。

面对干净语音损伤，我们又做 4 组保真约束消融。提高纯净输入损失权重确实让输出更接近干净输入，但 DNS 低 SNR 改善和 PESQ 往往下降：`encoder_gru64` 干净输入 SNR 从 10.88 升到 14.81/17.14 dB 时，DNS 重混 ΔSI-SDR 从 +2.26 降到 +1.49/+1.35 dB；GRU128 的一项消融干净 SNR 达 21.31 dB，但 DNS 重混跌至 −0.32 dB。这说明“保真”不能只靠全局提高旁路权重或高 SNR loss，还需要条件化决策。

这些尝试由 RNNoise 的小频带循环网络、DTLN 的双阶段结构、DCCRN 的复数谱、DeepFilterNet2 的压缩频带，以及 SWA 启发。这里的简化实现没有冒称复现论文完整网络；Audio VAE/神经编解码器也作为技术分支研究过，但缺乏同时满足预训练、显式流式状态、800k 参数和短时间训练的公平实验条件，因此没有把随机 VAE 当成正式候选打分。

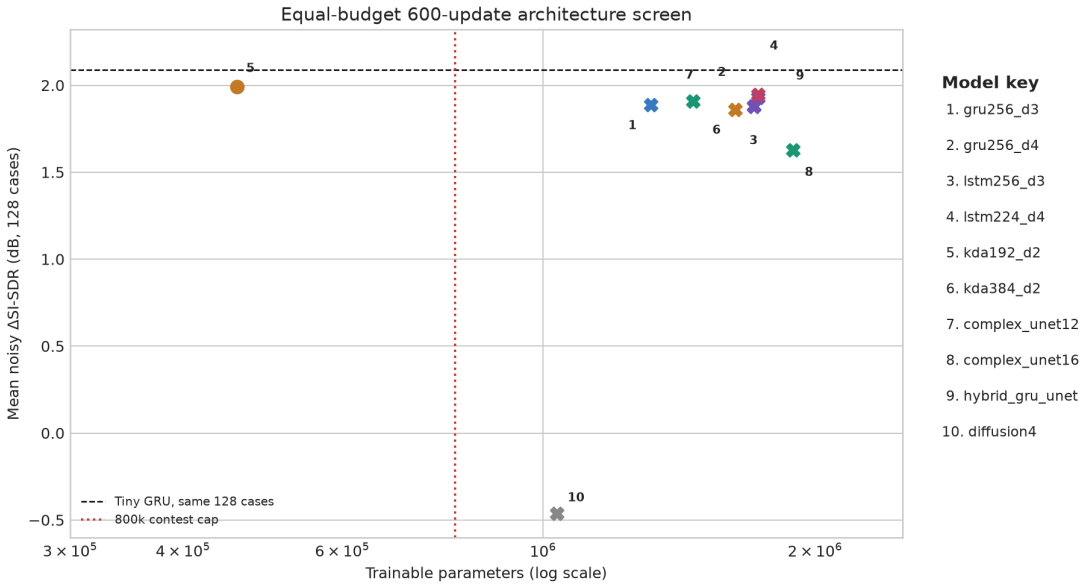


图 2　前沿结构的 600 次更新统一预算初筛。复杂模型的短训表现不能解读为最终容量上限。

4.3 第三阶段：扩大数据并测试复杂架构

为回应“数据太小造成虚假欠拟合”的疑问，我们构造 `large_v1`：4096 条训练、512 条说话人隔离验证，每条 3 秒，并单独审计清单与所有文件。随后增加多层 GRU/LSTM、Kimi Delta Attention 启发递推、复数 U-Net8/12/16、GRU+U-Net 混合以及 4 步扩散频谱模型。有些研究模型达到 1–2M 参数，是为了探索容量和优化极限，明确标记为**不可提交**；约 0.65M 的 U-Net8 与 0.46M 的 KDA192 处于可提交范围。附录 B 保存 600 次更新原始初筛，不与最终 3000 次更新或完整留出结果混排。

统一 600 次更新下，大部分新增复杂模型在 128 条留出样本上的均值接近 +1.6 至 +2.0 dB，四步 diffusion 为 −0.46 dB 且 1.04M 参数超标。更大网络短训结果不出色，并不能证明深网络无潜力：每次只看一小段语音，4096 条 3 秒文件并未真正完整遍历。更充分的 U-Net8 训练达 3000 次更新、模型 652,274 参数，在全部 487 条含噪留出上 ΔSI-SDR +3.23 dB，DNS 重混 +3.58 dB；代价是 18 条无混响干净输入输出 SNR 只有 2.77 dB。KDA192 保真微调后干净 SNR 21.82 dB、全留出 +3.28 dB，但 DNS 重混仅 +2.18 dB、原始 PESQ 1.168。1.47M U-Net12 的 DNSMOS 公开代理增量 +0.196，是结构潜力信号，却超上限。固定 50%/75% 输入残差混合提高干净 SNR，同时显著降低含噪分数；单一固定旁路系数不能解开矛盾。

我们专门修复了初版 `frontier_sweep` 把无加噪样本纳入 ΔSI-SDR 平均的汇总错误。保留原日志，最终表只从按 ONNX SHA 配对的 `large_val_retest` 和同样本 DNS/PESQ 基准取数。按 8 名验证说话人聚类重采样，U-Net8 相对 LSTM128 在完整合成集的 +0.27 dB 差异，其 95% 区间为 [−0.08,+0.60]；15 对 DNS 原始 PESQ 配对差为 −0.067，区间 [−0.129, −0.005]。因此在当时阶段保留 LSTM128 为质量主线、Band GRU 为备线；不能把 U-Net 的单一 SI-SDR 优势当全面胜利。

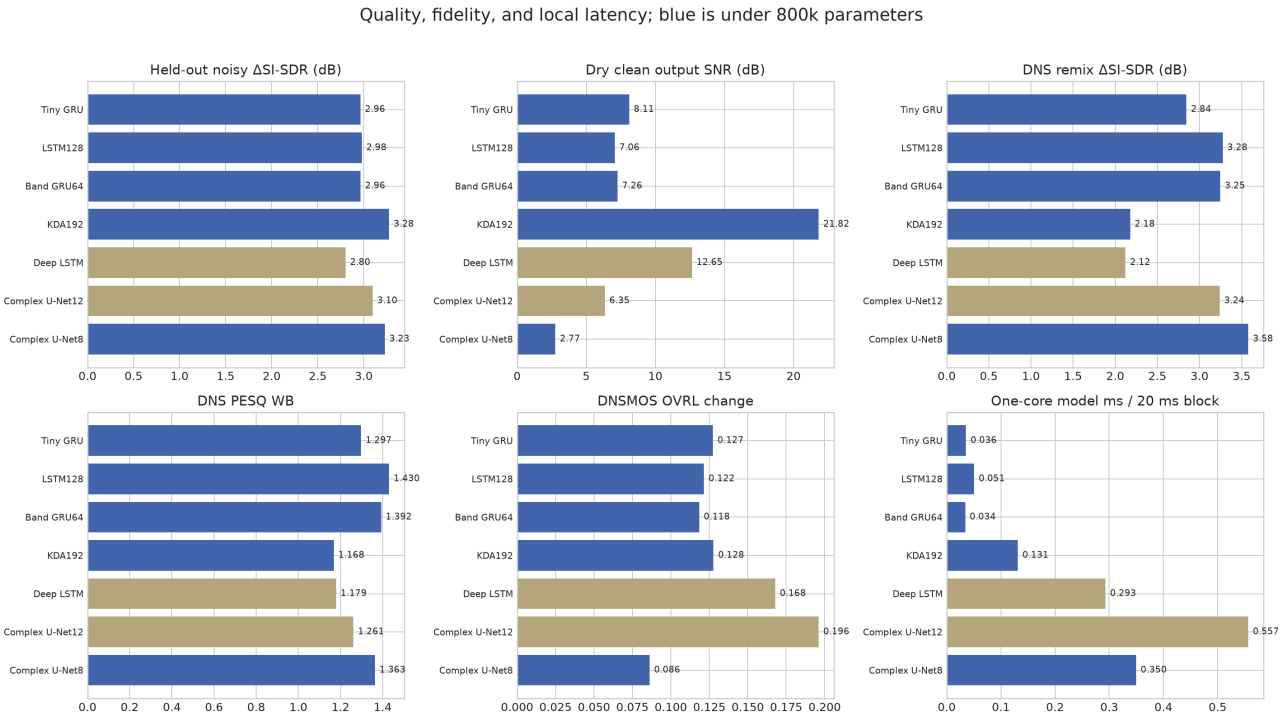


图 3　较大语料复测的降噪量、保真与计算代价。教师与 GTCRN 尚未加入此阶段。

4.4 第四阶段：语音存在概率、噪声状态与专家编排

根据用户提出的 1–10 ms 片段概率思路，我们先查 MCRA 噪声谱估计、神经 VAD 与 PSD 更新、专家路由、瞬态噪声语音检测 和 MetricGAN+，再冻结实验。实现以 30 ms 因果窗口每 10 ms 取能量、谱平坦度、频带比例、周期性、通量、attack/release、过零率、峰度等；用干净源短窗能量作**弱监督语音活动标签**，而非人工音素标注。1 ms 在 16 kHz 只有 16 个采样点，单片频率分辨率不足以直接定位共振峰；若未来要输出 1 ms 概率，也必须引用更长历史。清辅音、爆破音和键击可能同样具有急剧攻击，不能以硬阈值一刀切。

在 128 条干燥验证配对、38,400 帧上，完整 10 ms 分类器 AUROC 0.765、Brier 0.149；只用能量 AUROC 0.641，去掉谱/周期相关一整组 AUROC 0.698，去掉瞬态组 AUROC 0.758。`p<0.2` 的高置信噪声帧精度约 0.931，覆盖仅 4.0%；标签仍可能把弱辅音当噪声。DNS 重混与英语合成条件下，简单 gate、概率 gate、VAD 门控 Wiener 对 SI-SDR 的表现远不及冻结专家。LSTM+U-Net 的简单语音概率路由在英语 96 条无混响含噪条件上相对 LSTM 有小幅增益，但两个专家合计 850,547 权重，已超 800k；对静态混合在 DNS 的均值只多 +0.009 dB，15 对来源聚类区间 [−0.210,+0.249]。使用干净目标每 20 ms 选专家的“oracle”可得更高数值，却需要答案参与推理，明确不可部署。

FLEURS v2 把同一分类器及 DSP/路由冻结迁移到普通话。64 条含噪条件上，Band GRU、U-Net8、50/50 混合、概率路由的平均 ΔSI-SDR 依次为 +3.311、+5.036、+3.953、+3.507 dB；PESQ 依次为 1.290、1.265、1.278、1.245。U-Net 对合成键击瞬态 ΔSI-SDR 很强，但干净输入输出 SNR 仅 2.59 dB。路由比静态混合还弱，说明当前弱标签概率和时序调权不足以编排出共同优势；“噪声样本维护”若要继续，至少需要逐频带概率和与增强模型联合训练。全部 64 条逐条件 SI-SDR、PESQ 及路由原值见附录 C。

4.5 第五阶段：大模型质量参照与预训练轻量主线

为估计当前自训模型的质量缺口，我们在独立环境中下载 ClearerVoice 官方实现和 MossFormerGAN 16 kHz 权重，核对权重 SHA `04bf00db575389e1ea8b1fcca48d9efcf073e50ad170e6dd5230df3bac98be27`。实际生成器有 3,128,639 参数，约为题目上限 3.91 倍，采用离线推理；只能作非提交质量参照，不能叫“理论上限”。32 条英语合成、15 条公开 DNS 原始、64 条普通话混音的 ΔSI-SDR 分别 +13.362、+15.372、+17.697 dB；后两组 PESQ WB 为 2.888、2.923，普通话 16 条干净输出 SNR 24.628 dB。官方 论文报告约 8000 小时训练，含 DNS 系及 LibriTTS；因此公开 DNS/LibriSpeech 代理可能重叠。普通话 FLEURS 不在其论文列出的训练源内，但内部数据无法完全核查。教师的对齐使用目标感知的 0–40 ms 搜索；观察到普通话 80 条偏移均为 0，仍须标明其不可部署定义。

首次普通话大模型命令因 Pixi 子环境的相对路径基准是 `oracle/` 而在读取清单前失败；绝对路径重跑后完成 80 条，失败说明留在 `experiments/heuristics/oracle_fleurs_path_failed.md`。之后从 GTCRN 官方仓库取得可流式 ONNX。官方发布的单 hop 前端用 512 点 sqrt-Hann、256 hop，与本题 480 点 Hann、160 hop 不同；我们没有悄悄套用论文性能，而是用题目本地前端实测。首轮 CPU 探针又因复用训练导入间接要求 PyTorch 而失败，提交 `efafb53` 拆开 CPU 读取代码后重跑，记录见 `experiments/heuristics/gtcrn_import_failed.md`。

GTCRN 包装版在和教师**同一批录音条件**上，英语、DNS、普通话 ΔSI-SDR 分别 +7.391、+7.430、+11.621 dB；DNS/普通话 PESQ 1.644、1.532；普通话干净输出 SNR 18.023 dB。它没有达到离线教师质量，但在参数、因果和本地时延约束下显著改善了本地路线。完整数值、配对区间和逐样本附录在下章。这一发现促使主线从“短训 LSTM128”更新为“锁定官方权重的 GTCRN 包装版”，同时保留自训小模型作为规则或迁移失败时的回退。

5 综合比较、解释与选题决策

5.1 同样本跨语料主表

这张表对每个来源使用同一批条目。英语合成 32 条含噪与 25 条干净；DNS 原始 15 对；普通话 FLEURS 64 条含噪与 16 条干净。早期训练模型与 GTCRN 均走本地因果 Mode B 参考前端，固定 320 样本补偿；离线教师按目标做有界时延检查。DNS 原始样本的 SNR 为 0 或 1 dB，和题目 [−10,0] dB 区间不完全一致；另有 45 条重混 DNS 低 SNR 评价。

方法	英语 SI ↑	DNS SI ↑	DNS PESQ ↑	普通话 SI ↑	普通话 PESQ ↑
LSTM128 自训	+4.436	+2.082	1.430	+3.106	1.301
Band GRU64 自训	+4.430	+2.258	1.392	+3.311	1.290
Complex U-Net8 自训	+4.764	+2.905	1.363	+5.036	1.265
GTCRN 预训练流式	+7.391	+7.430	1.644	+11.621	1.532
MossFormerGAN 离线参照	+13.362	+15.372	2.888	+17.697	2.923

干净语音输出 SNR（越高越好）在英语合成 25 条上依次为 LSTM128 6.85、Band GRU64 7.06、U-Net8 2.83、GTCRN 19.68、教师 25.06 dB；普通话 16 条为 5.85、6.27、2.59、18.02、24.63 dB。可见 U-Net8 的较高普通话 SI-SDR 伴随最重的干净语音失真；GTCRN 同时获得较好抑噪和较低干净语音损伤，是比“在现有专家之间切换”更值得优先部署的结构。

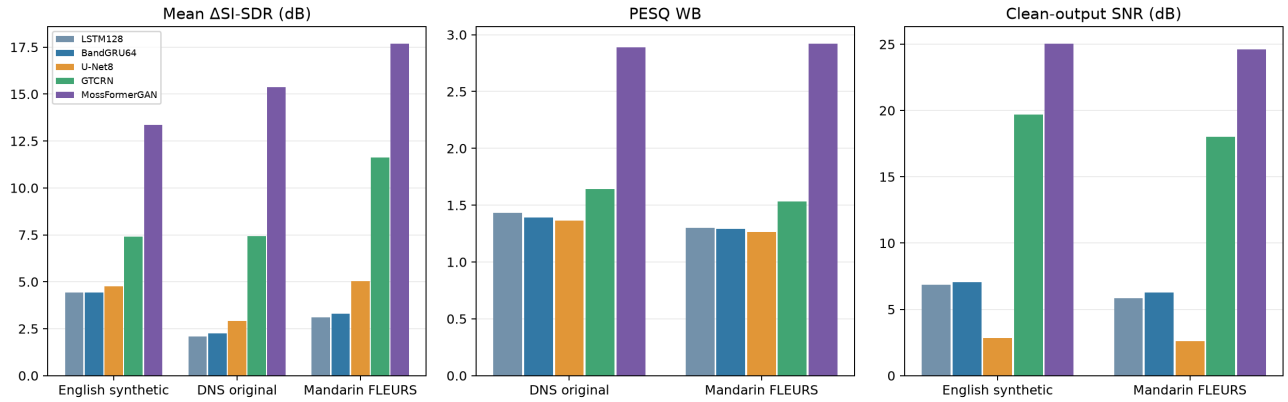


图 4　三个来源的同样本比较。紫色离线教师超过权重和实时预算，仅说明当前存在质量差距。

5.2 配对差异、不确定性和条件差异

GTCRN 相对 U-Net8 的普通话 ΔSI-SDR 差为 +6.585 dB，按 16 条原语句聚类 10,000 次 bootstrap 区间 [+5.111, +8.167]；PESQ 差 +0.267，区间 [+0.173,+0.359]。公开 DNS 15 对的 SI-SDR 差 +4.525 dB，区间 [+2.405,+6.725]；PESQ 差 +0.281，区间 [+0.124,+0.472]。英语合成 32 条来自 8 名说话人，SI-SDR 差均值 +2.565 dB，但说话人聚类区间 [−0.376,+5.432] 跨零；不能把三个来源写成完全同等强度的泛化证据。区间是探索性的，没有对几十次尝试作多重比较校正。

普通话内部也显示噪声类型依赖：U-Net8 对合成键击形状的 32 条条件 ΔSI-SDR +7.732 dB，Band GRU64 +4.552 dB；对 ESC 环境噪声各为 +2.340 与 +2.070 dB，按 16 条语句聚类的 U-Net 相对 Band 的 ESC 差值区间跨零。概率路由在 ESC 条件的 SI-SDR 稍好，在键击代理条件明显不如静态混合和 U-Net；PESQ 也没有协同优势。这里的“键击”只是一种合成脉冲，有助于寻找失败模式，不能替代实际键盘录音或嘈杂通话。

大模型参照在普通话 SI-SDR 比 GTCRN 高约 6.08 dB、PESQ 高约 1.39，不能将差距简单解释为“多加参数即可获得”。教师有约 8000 小时公开训练、离线处理、不同损失和可能的语料重叠；当前自训网络的主要限制可能是训练覆盖和目标函数，GTCRN 还存在 STFT 前端失配。两阶段蒸馏论文支持用大教师指导微型因果模型作为后续假设，但本项目**尚未完成蒸馏实测**。

5.3 工程约束矩阵

路线	权重/上界	本机 ms	现阶段交付	主要问题
LSTM128 自训	198,273	0.0507	可留备份	240 次更新、低 SNR 与干净段的保真有限
Band GRU64 自训	43,777	0.0341	轻量备份	质量不如 GTCRN，频带只是线性池化
Complex U-Net8	652,274	0.3496	研究备份	干净段 SNR 2.77 dB，明显过抑制
KDA192	459,203	0.1313	研究备份	跨 DNS PESQ 弱；论文结构仅局部迁移
GTCRN 包装版	96,704 上界	1.0853	当前主线	官方 Xeon、权重规则和实际 STFT 尚待核
MossFormerGAN	3,128,639	RTF≈2.7	离线教师	超 800k、不能作为实时提交

上表的本机时延来自不同独立测量日志。前几条用参考 Mode B/ORT 单核；GTCRN 是 15,000 块的包装版精测；大教师的 RTF 来自四核 CPU 与 Python/torch 离线调用，不能和单核 ONNX 块时间直接排大小。GTCRN 作者的原图使用 ERB 压缩、卷积和循环状态，其 官方仓库给出流式参考实现。本地重复两份原图使初始化器上界接近 97k，仍有大量权重空间，但**本机 1.085 ms** 不保证在 E5-2620 v4 上低于 2 ms 满分阈值。

5.4 为什么目前不优先投入 GAN、扩散和更多专家

MossFormerGAN 已把 “预训练 GAN 质量线” 作为质量参照跑完；它高分主要说明当前模型还远未达到可感知质量的上界，而不是本地再做对抗损失马上能复制结果。MetricGAN+ 可为未来感知目标提供方法，但没有数据与验证分布就难以判断收益。四步 diffusion 代理在相同短预算下既超参数上限又对 SI-SDR/PESQ 不利；文献中更高质量的扩散通常需要更多步或延迟。专家编排需同时运行两个网络，计算与错误选择风险上升；LSTM+U-Net 仅专家权重就超限，Band+U-Net 虽在权重上可容纳，但简单 10 ms VAD 路由在普通话实测明显落后 GTCRN。因而剩余准备时间更该投入 GTCRN 微调、补充真实数据、官方回归，而不是继续无预算边界地扩大架构搜索。

5.5 三人、18 天准备与 24 小时比赛的执行门槛

48 小时选题窗口不需要等待一个完美网络：目前已经有可复现主线和数个回退模型。第一名队员负责模型/训练和权重冻结；第二名队员负责中文、真实噪声、RIR 和盲评审计；第三名队员负责 ONNX 接口、CPU 性能、打包和回退。准备第 1–2 天优先请求官方样例包，确认能否使用外部预训练权重、模型说明和训练代码要求，在指定或相近 Xeon 上重跑 Mode B；第 3–8 天扩展完整语句、多说话人中文与非 ESC 噪声，做 GTCRN 微调/蒸馏对照；第 9–14 天只保留 PESQ、DNSMOS、干净输入及低 SNR 同时改善的版本；第 15–18 天冻结模型和文件哈希，完整彩排。正式 24 小时最后至少 4 小时停止探索，做交付预检、双人复核和回退核验。

如果官方禁止外部预训练权重，结论应及时降级：LSTM128 与 Band GRU64 可作为合规备线，但在当前跨语料测试中远弱于 GTCRN；要在 18 天内改用更充分的自训、中文和真实 RIR 数据。无论规则如何，不能依据当前小样本或本机 CPU 推算奖项概率。

6 团队使用指南与复现顺序

6.1 开箱与环境

先安装 Pixi，进入 `~/problem_probe/6`。`pixi run` 会按提交的 `pixi.lock` 创建环境；默认环境用于验证、ONNX 和 CPU 评价，`-e train` 加 PyTorch。仓库不要求队员手工在系统 Python 上安装若干互相冲突的包。不同操作系统可以跑功能测试，单核性能结论仍以目标 Linux/x86_64 为准。当前提交的 `pixi.toml`、`oracle/pixi.toml`、`report/pixi.toml` 各自有锁文件或独立解析，跨环境不要共享 site-packages。

```
cd ~/problem_probe/6
pixi run -e train check
pixi run fetch-gtcrn
pixi run wrap-gtcrn
pixi run validate artifacts/gtcrn_dns3_mode_b.onnx
```

第一条会执行 pytest 与多模型 ONNX 预检，并在 `logs/` 留下 stdout/stderr。本报告前最近一次全仓检查为 16 项单元测试全部通过，且包装版 GTCRN 纳入因果与状态预检，日志 `logs/20261012T172813Z-09c1611b/`。`fetch-gtcrn` 从官方固定提交下载模型，校验 SHA `f648b02f...`；`wrap-gtcrn` 生成可提交接口的 `artifacts/gtcrn_dns3_mode_b.onnx`。该大二进制由 Git 忽略，但每次量测另复制一份到独立日志。注意脚本要求测前 Git 工作树干净；修改代码、锁文件或数据生成器时，先提交再测。

6.2 数据重建与审计

DATA.md 给出 OpenSLR LibriSpeech 来源与哈希；LARGE_DATASET.md 给出 ESC-10 来源、构造种子、语音/噪声隔离和审计口径。先取得语音包，随后执行：

```
pixi run -e train python scripts/fetch_librispeech.py
pixi run -e train fetch-esc10
pixi run -e train build-large-data
pixi run -e train audit-large-data
```

构造器不覆盖已有非空数据目录，任何配方改动应写入新版本目录并重新审计。data/large_v1/dataset.json、训练和验证 manifest_*.jsonl 保留每个文件 SHA 与混音配置。FLEURS 普通话复验的精确下载 URL、语料许可和 v2 修正见 FLEURS_DATA.md；得到源 test.tar.gz 和 test.tsv 后运行：

```
pixi run -e train build-fleurs-probe
pixi run -e train audit-fleurs-probe
```

FLEURS cmn_hans_cn/test 在本仓库只用于外部测试，不用于训练或调路由器。正式赛题的中文和 RIR 分布比现有代理更丰富，队员 B 需要把新语料的说话人、会话、噪声原始来源和许可证分开登记；最好先冻结盲测切分，再增加训练样本。

6.3 跑质量、复核和单核基准

初始 baseline 可用 pixi run probe；DNS 可用 pixi run probe --dns-dir data/dns2020_subset --dns-remix。质量运行保存每条的输入/输出 SNR、SI-SDR；启用 --dnsmos-model 时另外保存公开 DNSMOS 代理。pixi run bench 用 CPUExecutionProvider 和单线程，Linux 下绑定单核心、100 次预热；队员不能把自己笔记本的数值与比赛机器直接等号。pixi run -e train sweep 是 26 候选实验；pixi run -e train frontier-train、frontier-retest 属于大型研究实验，预算与数据日程需按对应脚本和 FRONTIER_RESULTS.md 明确记录，不应在正式 24 小时内从零跑完整搜索。

本轮预训练主线的精确复算顺序为：先启动独立 ClearVoice 环境生成英语/DNS 和 FLEURS 参照日志，再使用同样本 ID 对本地候选与 GTCRN 计分。现成数据和日志都在时，可直接运行：

```
pixi run gtcrn-probe 20261012T165835Z-407a1e9b 20261012T171846Z-7213cb25
pixi run cross-report
pixi run -e train heuristic-results
```

如从零运行大教师，使用 pixi run --manifest-path oracle/pixi.toml oracle --val-cases 32 --clean-cases 25 --dns-cases 15 --threads 4；普通话集的 --fleurs 参数要用**绝对路径**。教师很慢，本机约每 3 秒样本 8 秒 CPU 推理，不能在正式赛程中依赖它在线运行。报告中的教师分数取本轮固定日志，而非每次重新下载权重所得的新版本。

6.4 查日志、查版本、回退

logs/runs.sqlite3 可按 kind、method、dataset 检索，单个 logs/<run-id>/run.json 含完整结果，RUN.md 便于快速看，model.onnx 或 artifact.* 是原模型快照。pixi run report 生成日志总索引。模型晋升前至少查四项：同模型 SHA 的配对质量是否上升、干净输入是否受损、参数/状态和因果是否过门槛、指定 CPU 的平均帧耗时是否安全。若新模型某关键项显著退化，回退到上一份日志里的确切 ONNX SHA；不以文件名相同替代哈希核对。

失败也要追溯：FLEURS v1 的目标 SNR 错误、oracle 相对路径、GTCRN CPU 环境导入 PyTorch 和最初大数据汇总口径错误均保留记录，修复采用新 Git 提交。报告生成脚本读取原始 JSON，但不写回 logs/；report/data/run_json_exact.tar.gz 能在离线情况下恢复取数时的所有运行 JSON。音频、模型快照未塞入归档，仍需按清单 SHA 核验本地副本。

6.5 重建和检查本 Typst 报告

scripts/build_typst_data.py 在工作树干净时读取所有 run.json，核对 26 个 96 步首轮候选，生成完整运行台账、逐样本 CSV、精确 JSON/清单归档及附录表。然后用独立 report/pixi.toml 安装 Typst 编译：

```
pixi run python scripts/build_typst_data.py
pixi run --manifest-path report/pixi.toml compile
pdfinfo report/exploration.pdf
```

独立的报告环境自动安装 Noto CJK 字体；无需每个人寻找系统字体。原始数据归档与本报告 PDF 一同交付，使图和结论可从原日志复核；它们不替代官方评测脚本。

7 原始数据附录与审计线索

本附录在 PDF 中完整列出首轮 26 模型、统一短训复杂架构、普通话逐条件结果、公开 DNS 与英语逐条同样本结果、以及取数时的全部运行台账。原始 run.json 的嵌套配置、逐样本输出、机器和哈希等字段太多，强行压入纸面会丢失精

度；与 PDF 同目录的 data/run_json_exact.tar.gz 按原始字节收录所有运行 JSON，data/all_case_rows.csv 则保留所有可识别的逐样本行和 row_json 原字段。表内显示的小数经过四舍五入，正式复算以 JSON 原值为准。

7.1 数据冻结范围与对齐约定

本报告读取 logs/*/run.json 共 304 份，可识别逐样本行 15256 条；起止运行 ID 分别是 20261012T080030Z-6d05bce4 和 20261012T172813Z-09c1611b。一份运行可包含多个语料或一个模型的几十条条件，因此“运行次数”既不是模型数量，也不是独立样本数量。相同原语句多次混入不同噪声/SNR 的样本不能作为完全独立的统计单位。原始 JSON 归档和清单归档都采用固定条目次序与时间戳创建；其 SHA-256 如下。

文件	SHA-256
运行 JSON 精确归档	a0554318e778409bf03b7af3d03dbb15e762dd6c81fd91aef0b21d414727f90b
数据清单精确归档	627a5d824524b7885c00bc12f662473ea8a339fc9e13fb2788e5f70e6298b85d
完整运行台账 CSV	2ce32c853f97c29962eea3cfdc1f87733e1efea47807177f1f9e7c6d46f7b798
全部逐样本行 CSV	80a405d72008b367065f38c98ea43f4777e60cd893bf19693d3cac5053144306

早期 architecture_sweep 只用 18 条代理条件，frontier_sweep 600 步初筛历史上曾把纯净输入混进含噪均值，不能和后期同样本比较表直接排名。下面仍保存这些原始记录作为探索轨迹；结论依据修复后的复测、跨语料、干净输入与感知指标。SI-SDR 表示输出相对输入的增量 dB，负值代表退化；PESQ WB 为输出绝对值，越高越好；干净 SNR 越高表示对本就干净的语音改动越小。表中的“教师”是离线 MossFormerGAN 参照，并非可提交候选。

7.2 附录 A：首轮 26 模型，固定 96 次更新

此表来自当时独立 architecture_sweep 运行，按时间保留原行，不按分数排序。参数是 PyTorch 训练模型的参数总数；速度是本地代理测量的每块均值，不代表指定 Xeon。每条完整训练配置、数据种子与逐条件结果在其运行 JSON 中。

模型	家族	参数	SI-SDR	SNR	ms/块	日志尾
mlp32	mlp	17793	+6.896	+8.982	0.0224	226a53b6
mlp64	mlp	37377	-9.909	+5.249	0.0242	7c523fa2
mlp128	mlp	82689	-28.558	+5.244	0.0297	05bc1df2
mlp64_d2	mlp	41537	-36.625	+5.244	0.0270	c64edb95
mlp64_res	mlp	41537	-43.222	+5.244	0.0302	a21e950b
gru32	gru	23073	+4.036	+6.723	0.0341	b32ae563
gru64	gru	58177	+6.433	+8.675	0.0341	31ca8e53
gru128	gru	165249	+6.940	+9.021	0.0487	e6e1af66
gru64_d2	gru	83137	+6.466	+8.701	0.0486	4ba92afe
gru64_res	gru	58177	+6.807	+8.820	0.0358	859e5034
lstm64	lstm	66497	+6.488	+8.718	0.0363	0959017f
lstm128	lstm	198273	+6.954	+9.037	0.0527	a51b8216
lstm64_d2	lstm	99777	+6.514	+8.740	0.0447	1b260042
rnn64	rnn	41537	+6.430	+8.672	0.0256	ffab8697
tcn64_k3	tcn	45569	-66.693	+5.244	0.0296	1fa119a0
tcn64_k5	tcn	53761	-75.202	+5.244	0.0286	1b8ab624
tcn64_dw	depthwise_tcn	37633	-0.042	+6.349	0.0300	a836a79b
encoder_gru64	encoder_gru	43745	+6.887	+8.898	0.0339	e06f9207
encoder_lstm64	encoder_lstm	45857	+6.886	+8.913	0.0343	616b5093
transformer64_c4	transformer	66689	+6.571	+8.768	0.0554	377ce027
transformer64_c8	transformer	66689	+6.567	+8.765	0.0429	2205f669
band_gru64	gru	43777	+6.435	+8.678	0.0360	bfc07807
complex_gru64	gru	74882	+6.424	+8.669	0.0391	2de24202
band_complex_gru64	gru	60482	+6.425	+8.672	0.0412	ee0599fd
multi_loss_gru64	gru	58177	+6.442	+8.696	0.0344	7fe148ca
swa_gru64	gru	58177	+5.593	+8.150	0.0365	ab54a683

7.3 附录 B：复杂架构统一 600 次更新初筛

星号提醒这些历史汇总包含已发现的纯净输入混入口径错误。表格只回答“当时用统一短预算跑了哪些结构、各自有多少参数”，绝不作为最终泛化排名。该轮之后另做 3000 步 U-Net、KDA 保真微调、完整验证集、DNS、FLEURS 和 GTCRN 包装版测试。

模型	参数	SI-SDR*	SNR*	ms/块	日志尾
gru256_d3	1316353	-1.432	+2.277	0.2642	a9384647
gru256_d4	1711105	-1.439	+2.276	0.3252	54bcfc9d
lstm256_d3	1711105	-1.427	+2.271	0.3030	8f1fa17b
lstm224_d4	1728417	-1.366	+2.286	0.3488	5d35eb62
kda192_d2	459203	-1.332	+2.320	0.1461	c937510a

模型	参数	SI-SDR*	SNR*	ms/块	日志尾
kda384_d2	1630851	-1.472	+2.284	0.3450	c1589168
complex_unet12	1465130	-1.249	+2.267	0.5774	ee76415a
complex_unet16	1889314	-1.482	+2.068	0.8157	c1e8d411
hybrid_gru_unet	1730225	-1.510	+2.235	0.6595	86f870d5
diffusion4	1036930	-3.691	-1.301	0.6168	78c9b55f

7.4 附录 C：普通话 FLEURS v2 的 64 条含噪条件

16 条原句各配 ESC 环境噪声与合成键击噪声，并落在 −10/0 dB 条件，构成 64 条含噪样本。行键是 “原句 ID、噪声、目标 SNR”；本节所有列按同一行键连接，而不是分别抽选最好样本。原始混音和语音文件 SHA 在 `data/fleurs_zh_probe_v2/manifest.jsonl`。

7.4.1 C.1 每条 ΔSI-SDR（dB）

ID	噪声	SNR	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
0	esc10	-10	+10.656	+9.752	+10.555	+14.591	+22.673
0	esc10	0	+3.092	+3.255	+5.381	+8.092	+16.211
0	keyboard_proxy	-10	+4.734	+4.747	+8.704	+15.359	+23.409
0	keyboard_proxy	0	+1.258	+1.530	+5.491	+9.105	+15.753
1	esc10	-10	+3.734	+3.562	+2.950	+18.402	+26.215
1	esc10	0	+2.960	+2.881	+2.982	+12.747	+20.858
1	keyboard_proxy	-10	+7.258	+7.372	+11.676	+17.043	+25.536
1	keyboard_proxy	0	+5.724	+6.128	+8.651	+10.084	+21.555
2	esc10	-10	+0.384	+0.342	-0.303	+23.735	+32.779
2	esc10	0	-0.150	-0.162	-0.337	+18.020	+25.338
2	keyboard_proxy	-10	+6.926	+6.861	+11.414	+19.603	+29.356
2	keyboard_proxy	0	+4.941	+5.048	+9.189	+15.807	+22.425
3	esc10	-10	+2.563	+2.791	+4.106	+7.065	+14.027
3	esc10	0	+1.592	+1.939	+3.856	+6.574	+12.651
3	keyboard_proxy	-10	+6.477	+6.677	+10.689	+16.250	+24.564
3	keyboard_proxy	0	+4.457	+4.917	+7.498	+10.491	+19.940
4	esc10	-10	-1.125	-0.627	+0.991	+3.688	+12.817
4	esc10	0	-1.568	-1.005	+1.221	+6.565	+13.843
4	keyboard_proxy	-10	+6.208	+6.574	+11.971	+22.254	+29.023
4	keyboard_proxy	0	+3.929	+4.590	+7.585	+15.411	+23.423
5	esc10	-10	+1.477	+1.651	+3.829	+11.397	+20.088
5	esc10	0	+1.003	+1.214	+3.518	+6.701	+16.108
5	keyboard_proxy	-10	+7.487	+7.438	+11.529	+15.553	+26.110
5	keyboard_proxy	0	+5.690	+5.854	+8.268	+10.494	+20.228
6	esc10	-10	+2.642	+2.648	+2.633	+2.749	+13.645
6	esc10	0	+2.075	+2.126	+3.163	+6.581	+12.091
6	keyboard_proxy	-10	+7.289	+7.345	+11.544	+14.688	+25.603
6	keyboard_proxy	0	+5.568	+5.848	+8.410	+8.494	+19.736
7	esc10	-10	+8.664	+8.709	+5.999	+18.181	+26.311
7	esc10	0	+4.369	+4.683	+4.349	+7.188	+20.676
7	keyboard_proxy	-10	+6.049	+6.039	+9.129	+12.881	+23.993
7	keyboard_proxy	0	+3.113	+3.327	+5.819	+7.754	+18.117
8	esc10	-10	-0.916	-0.683	-2.014	+12.218	+17.356
8	esc10	0	-2.247	-1.863	-2.217	+8.042	+8.155
8	keyboard_proxy	-10	+3.846	+4.150	+7.695	+16.044	+17.148
8	keyboard_proxy	0	+0.860	+1.458	+2.827	+9.329	+8.120
9	esc10	-10	+0.522	+0.504	-0.162	+14.906	+13.578
9	esc10	0	-1.454	-1.134	-1.727	+7.722	+4.484
9	keyboard_proxy	-10	+3.948	+4.273	+7.246	+13.540	+14.550
9	keyboard_proxy	0	+0.400	+1.065	+1.604	+4.162	+4.631
10	esc10	-10	+2.499	+2.262	+1.068	+2.408	+5.920
10	esc10	0	+1.367	+1.317	+1.329	+2.455	+10.487
10	keyboard_proxy	-10	+7.336	+7.322	+11.186	+17.224	+23.076
10	keyboard_proxy	0	+4.480	+4.763	+6.673	+9.706	+15.183
11	esc10	-10	-6.447	-6.014	-5.185	+13.752	+15.140
11	esc10	0	-6.794	-6.252	-4.938	+7.732	+5.494
11	keyboard_proxy	-10	+1.572	+2.095	+5.926	+13.566	+14.511
11	keyboard_proxy	0	-1.917	-1.042	+0.887	+5.103	+5.259
12	esc10	-10	+8.259	+8.343	+9.242	+15.434	+21.352
12	esc10	0	+3.343	+3.749	+4.823	+10.601	+16.109
12	keyboard_proxy	-10	+5.165	+5.292	+9.452	+17.247	+23.724
12	keyboard_proxy	0	+2.120	+2.483	+4.805	+10.649	+16.672
13	esc10	-10	+6.203	+5.336	+1.228	+12.033	+18.746
13	esc10	0	+1.881	+1.960	+1.020	+6.856	+14.271

ID	噪声	SNR	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
13	keyboard_proxy	-10	+4.392	+4.612	+9.251	+17.517	+23.955
13	keyboard_proxy	0	+1.107	+1.597	+4.875	+10.565	+17.370
14	esc10	-10	+3.115	+3.421	+3.848	+11.405	+14.220
14	esc10	0	+1.299	+1.821	+1.805	+6.477	+6.591
14	keyboard_proxy	-10	+5.985	+6.172	+9.407	+14.115	+17.094
14	keyboard_proxy	0	+2.921	+3.507	+3.696	+5.679	+7.412
15	esc10	-10	+6.712	+6.663	+7.339	+16.341	+21.653
15	esc10	0	+2.678	+3.044	+4.543	+11.105	+15.110
15	keyboard_proxy	-10	+5.087	+5.241	+9.135	+16.269	+22.553
15	keyboard_proxy	0	+1.967	+2.378	+5.189	+9.981	+17.562

7.4.2 C.2 每条输出 PESQ WB

ID	噪声	SNR	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
0	esc10	-10	1.310	1.261	1.176	1.399	1.734
0	esc10	0	2.154	2.086	1.852	1.438	1.784
0	keyboard_proxy	-10	1.123	1.119	1.137	1.163	1.656
0	keyboard_proxy	0	1.325	1.287	1.337	1.219	1.853
1	esc10	-10	1.234	1.220	1.167	1.539	3.299
1	esc10	0	1.350	1.323	1.263	2.200	3.753
1	keyboard_proxy	-10	1.183	1.159	1.182	1.415	3.354
1	keyboard_proxy	0	1.453	1.403	1.523	1.636	3.914
2	esc10	-10	1.152	1.568	1.135	1.795	3.245
2	esc10	0	1.162	1.629	1.147	2.232	3.602
2	keyboard_proxy	-10	1.151	1.147	1.178	1.401	2.620
2	keyboard_proxy	0	1.229	1.222	1.267	1.678	3.362
3	esc10	-10	1.087	1.078	1.058	1.053	1.225
3	esc10	0	1.351	1.299	1.198	1.182	2.232
3	keyboard_proxy	-10	1.099	1.092	1.129	1.312	2.976
3	keyboard_proxy	0	1.323	1.219	1.291	1.622	3.515
4	esc10	-10	1.118	1.113	1.100	1.089	1.372
4	esc10	0	1.330	1.311	1.384	1.508	2.342
4	keyboard_proxy	-10	1.135	1.126	1.152	1.931	2.797
4	keyboard_proxy	0	1.355	1.335	1.421	1.984	3.444
5	esc10	-10	1.134	1.134	1.119	1.294	2.571
5	esc10	0	1.508	1.486	1.463	1.655	3.234
5	keyboard_proxy	-10	1.184	1.167	1.202	1.472	3.012
5	keyboard_proxy	0	1.507	1.448	1.587	1.632	3.789
6	esc10	-10	1.086	1.079	1.057	1.046	1.210
6	esc10	0	1.254	1.216	1.177	1.334	1.798
6	keyboard_proxy	-10	1.090	1.085	1.102	1.200	2.793
6	keyboard_proxy	0	1.273	1.213	1.250	1.369	3.495
7	esc10	-10	1.483	1.416	1.159	1.325	3.865
7	esc10	0	2.087	2.040	1.746	1.309	4.032
7	keyboard_proxy	-10	1.169	1.149	1.156	1.213	2.470
7	keyboard_proxy	0	1.453	1.403	1.489	1.515	3.039
8	esc10	-10	1.220	1.214	1.157	1.192	3.153
8	esc10	0	1.506	1.435	1.383	2.063	3.931
8	keyboard_proxy	-10	1.071	1.063	1.078	1.604	3.544
8	keyboard_proxy	0	1.270	1.175	1.237	2.106	3.959
9	esc10	-10	1.651	1.703	1.283	1.412	2.905
9	esc10	0	2.199	2.181	1.893	1.709	3.802
9	keyboard_proxy	-10	1.096	1.085	1.091	1.328	2.863
9	keyboard_proxy	0	1.314	1.283	1.370	1.941	3.730
10	esc10	-10	1.050	1.041	1.037	1.024	1.052
10	esc10	0	1.135	1.124	1.126	1.143	1.559
10	keyboard_proxy	-10	1.110	1.103	1.121	1.374	2.894
10	keyboard_proxy	0	1.263	1.245	1.335	1.794	3.555
11	esc10	-10	1.115	1.116	1.092	1.292	2.772
11	esc10	0	1.348	1.342	1.455	1.663	3.560
11	keyboard_proxy	-10	1.087	1.072	1.071	1.397	3.033
11	keyboard_proxy	0	1.320	1.279	1.413	1.918	3.588
12	esc10	-10	1.087	1.077	1.073	1.322	2.580
12	esc10	0	1.574	1.578	1.492	1.846	3.328
12	keyboard_proxy	-10	1.101	1.090	1.100	1.504	3.139
12	keyboard_proxy	0	1.265	1.251	1.371	2.067	3.781
13	esc10	-10	1.151	1.154	1.163	1.171	1.919
13	esc10	0	1.277	1.252	1.251	1.484	3.378
13	keyboard_proxy	-10	1.075	1.071	1.086	1.517	2.971

ID	噪声	SNR	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
13	keyboard_proxy	0	1.192	1.166	1.249	2.260	3.660
14	esc10	-10	1.077	1.066	1.042	1.160	1.513
14	esc10	0	1.495	1.442	1.364	1.516	2.108
14	keyboard_proxy	-10	1.120	1.106	1.116	1.316	2.329
14	keyboard_proxy	0	1.355	1.293	1.393	1.576	3.172
15	esc10	-10	1.426	1.357	1.208	1.696	3.474
15	esc10	0	2.008	1.906	1.796	2.239	3.594
15	keyboard_proxy	-10	1.115	1.102	1.106	1.227	2.937
15	keyboard_proxy	0	1.355	1.337	1.401	2.026	3.914

7.4.3 C.3 路由、简单门控与 Wiener 的每条 ΔSI-SDR

“静态” 是 Band/U-Net 固定混合；“概率路由” 使用 10 ms 弱监督语音概率调节两专家，不以干净答案参与推理。Gate/Wiener 为传统 DSP 对照。虽然某些条件有效，整体没有压过 GTCRN 主线。

ID	噪声	SNR	Band	U-Net	静态	概率路由	Gate	Wiener
0	esc10	-10	+9.752	+10.555	+10.305	+10.063	-0.157	+0.881
0	esc10	0	+3.255	+5.381	+4.090	+3.463	+0.107	+0.596
0	keyboard_proxy	-10	+4.747	+8.704	+5.831	+5.060	+0.245	-2.449
0	keyboard_proxy	0	+1.530	+5.491	+2.760	+1.965	+0.190	-1.416
1	esc10	-10	+3.562	+2.950	+3.487	+3.975	-2.029	+1.655
1	esc10	0	+2.881	+2.982	+3.055	+3.932	-0.731	+2.749
1	keyboard_proxy	-10	+7.372	+11.676	+8.625	+7.813	+0.530	-1.127
1	keyboard_proxy	0	+6.128	+8.651	+7.161	+6.505	+0.472	-0.577
2	esc10	-10	+0.342	-0.303	+0.265	+0.980	-1.938	+0.901
2	esc10	0	-0.162	-0.337	-0.040	+0.556	+0.058	+1.374
2	keyboard_proxy	-10	+6.861	+11.414	+8.118	+6.694	+0.683	-2.192
2	keyboard_proxy	0	+5.048	+9.189	+6.418	+5.308	+0.704	-1.446
3	esc10	-10	+2.791	+4.106	+3.188	+3.039	-2.724	+1.792
3	esc10	0	+1.939	+3.856	+2.584	+3.922	+2.468	+3.226
3	keyboard_proxy	-10	+6.677	+10.689	+7.824	+6.779	+0.468	-1.041
3	keyboard_proxy	0	+4.917	+7.498	+5.908	+4.882	+0.351	-0.414
4	esc10	-10	-0.627	+0.991	-0.106	-0.431	-2.020	+0.766
4	esc10	0	-1.005	+1.221	-0.232	+0.806	+1.805	+2.608
4	keyboard_proxy	-10	+6.574	+11.971	+8.205	+6.999	+0.299	-1.255
4	keyboard_proxy	0	+4.590	+7.585	+5.845	+4.941	+0.267	-0.923
5	esc10	-10	+1.651	+3.829	+2.333	+1.848	-0.243	+0.741
5	esc10	0	+1.214	+3.518	+2.034	+2.188	+0.345	+1.474
5	keyboard_proxy	-10	+7.438	+11.529	+8.637	+7.826	+0.233	-1.862
5	keyboard_proxy	0	+5.854	+8.268	+6.858	+6.040	+0.308	-1.254
6	esc10	-10	+2.648	+2.633	+2.734	+2.700	-0.567	+2.355
6	esc10	0	+2.126	+3.163	+2.568	+3.710	+1.930	+3.525
6	keyboard_proxy	-10	+7.345	+11.544	+8.572	+7.165	+0.634	-1.644
6	keyboard_proxy	0	+5.848	+8.410	+6.882	+5.779	+0.492	-1.025
7	esc10	-10	+8.709	+5.999	+8.276	+8.844	-0.077	-1.451
7	esc10	0	+4.683	+4.349	+5.017	+4.750	-0.053	-1.387
7	keyboard_proxy	-10	+6.039	+9.129	+6.891	+5.997	+0.339	-2.550
7	keyboard_proxy	0	+3.327	+5.819	+4.170	+3.654	+0.326	-1.420
8	esc10	-10	-0.683	-2.014	-1.005	-0.905	-1.622	-0.578
8	esc10	0	-1.863	-2.217	-1.880	-1.812	-1.541	-0.028
8	keyboard_proxy	-10	+4.150	+7.695	+5.241	+4.185	-1.046	-2.419
8	keyboard_proxy	0	+1.458	+2.827	+2.090	+1.496	-0.254	-1.638
9	esc10	-10	+0.504	-0.162	+0.618	-0.273	-0.310	-3.267
9	esc10	0	-1.134	-1.727	-1.048	-1.722	-0.363	-2.657
9	keyboard_proxy	-10	+4.273	+7.246	+5.153	+4.176	-0.372	-2.919
9	keyboard_proxy	0	+1.065	+1.604	+1.406	+0.873	-0.139	-1.780
10	esc10	-10	+2.262	+1.068	+2.007	+2.123	-1.731	-0.771
10	esc10	0	+1.317	+1.329	+1.428	+1.626	-0.212	+0.335
10	keyboard_proxy	-10	+7.322	+11.186	+8.437	+7.558	-1.049	-3.175
10	keyboard_proxy	0	+4.763	+6.673	+5.530	+5.089	-0.866	-2.538
11	esc10	-10	-6.014	-5.185	-5.669	-6.151	-1.183	-1.130
11	esc10	0	-6.252	-4.938	-5.757	-6.665	-1.119	-0.814
11	keyboard_proxy	-10	+2.095	+5.926	+3.209	+1.414	-0.280	-3.021
11	keyboard_proxy	0	-1.042	+0.887	-0.268	-1.458	-0.007	-2.109
12	esc10	-10	+8.343	+9.242	+8.820	+8.602	-0.921	+3.299
12	esc10	0	+3.749	+4.823	+4.336	+3.876	+0.179	+2.710
12	keyboard_proxy	-10	+5.292	+9.452	+6.506	+5.195	-0.042	-1.933
12	keyboard_proxy	0	+2.483	+4.805	+3.360	+2.675	+0.004	-1.412
13	esc10	-10	+5.336	+1.228	+4.221	+5.104	-1.191	-2.212
13	esc10	0	+1.960	+1.020	+2.070	+2.074	-0.478	-0.770

ID	噪声	SNR	Band	U-Net	静态	概率路由	Gate	Wiener
13	keyboard_proxy	-10	+4.612	+9.251	+5.949	+4.652	-0.432	-1.993
13	keyboard_proxy	0	+1.597	+4.875	+2.787	+1.977	-0.145	-1.342
14	esc10	-10	+3.421	+3.848	+3.748	+3.760	+0.308	+2.474
14	esc10	0	+1.821	+1.805	+2.059	+2.617	+0.833	+3.075
14	keyboard_proxy	-10	+6.172	+9.407	+7.157	+5.702	+0.054	-2.173
14	keyboard_proxy	0	+3.507	+3.696	+3.819	+3.072	+0.067	-1.253
15	esc10	-10	+6.663	+7.339	+7.009	+6.815	-0.334	-2.279
15	esc10	0	+3.044	+4.543	+3.676	+3.198	-0.252	-1.970
15	keyboard_proxy	-10	+5.241	+9.135	+6.352	+5.206	+0.131	-2.260
15	keyboard_proxy	0	+2.378	+5.189	+3.346	+2.647	+0.123	-1.615

7.4.4 C.4 16 条普通话干净输入输出 SNR（dB）

ID	性别	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
0	MALE	4.542	4.775	2.063	14.821	18.489
1	MALE	8.286	8.948	3.335	20.702	34.319
2	MALE	7.459	7.624	2.867	20.391	32.252
3	MALE	6.978	7.597	2.946	23.716	34.768
4	MALE	6.142	6.869	3.105	26.057	31.836
5	MALE	8.257	8.612	3.301	22.709	35.474
6	MALE	8.089	8.614	3.384	23.731	35.301
7	MALE	5.909	6.139	2.231	11.092	33.203
8	FEMALE	4.325	4.757	2.255	17.579	9.511
9	FEMALE	3.873	4.358	1.767	10.589	6.103
10	FEMALE	6.963	7.264	2.822	16.819	32.755
11	FEMALE	2.799	3.246	1.555	8.683	6.833
12	FEMALE	5.131	5.418	2.583	18.100	25.367
13	FEMALE	4.321	4.658	2.318	25.033	22.215
14	FEMALE	5.612	6.189	2.411	9.847	8.493
15	FEMALE	4.981	5.302	2.424	18.497	27.125

7.5 附录 D：跨语料逐样本复核

公开 DNS 原始 15 对、英语合成 `large_v1` 32 条含噪条件与附录 C 的普通话条件组成主比较。部分数据与教师论文所列训练来源相似，因此“相同数据上的教师优势”仅作为质量参照。下表完全沿用各自日志的逐条数值；PDF 保留三个小数，完整精度与所有未列的条件见精确归档。

7.5.1 D.1 DNS 原始 15 对的 ΔSI-SDR（dB）

样本	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
50	+7.549	+7.824	+7.525	+5.661	+19.403
53	+2.311	+2.375	+3.128	+6.525	+11.352
58	-1.747	-1.357	+1.105	+7.399	+16.195
59	-0.777	-0.506	+1.713	+6.223	+11.876
67	-0.680	-0.611	+1.330	+5.889	+12.329
101	+2.106	+2.201	+1.289	+5.760	+16.152
104	+1.381	+1.727	+3.603	+11.603	+20.257
150	+2.492	+2.787	+4.097	+8.407	+14.160
163	+6.557	+7.364	+8.338	+4.103	+23.924
170	+3.829	+3.321	+1.245	+10.592	+16.948
192	+1.231	+1.296	+2.302	+5.955	+11.924
223	+1.920	+2.402	+3.236	+6.507	+12.075
238	+3.641	+3.470	+0.439	+15.462	+22.849
252	+2.057	+2.186	+2.836	+6.030	+11.988
268	-0.644	-0.616	+1.386	+5.330	+9.142

7.5.2 D.2 DNS 原始 15 对的输出 PESQ WB

样本	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
50	2.264	2.093	2.110	2.022	3.670
53	1.290	1.248	1.196	1.340	1.947
58	1.143	1.138	1.213	1.583	3.103
59	1.210	1.207	1.216	1.324	2.177
67	1.530	1.447	1.374	1.344	2.473
101	1.189	1.190	1.165	1.418	3.279
104	1.247	1.230	1.228	1.835	3.585
150	1.385	1.374	1.454	1.743	2.790
163	2.157	2.064	2.150	2.018	3.670

样本	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
170	1.533	1.508	1.292	1.842	3.393
192	1.204	1.185	1.206	1.378	2.434
223	1.365	1.320	1.292	1.765	2.800
238	1.557	1.526	1.224	2.522	3.864
252	1.176	1.167	1.152	1.254	2.283
268	1.204	1.190	1.172	1.271	1.853

7.5.3 D.3 英语合成 32 条的 ΔSI-SDR（dB）

样本	LSTM	Band	U-Net	GTCRN	教师
0	+5.325	+5.233	+6.648	+9.747	+13.996
15	+5.244	+5.226	+6.884	+5.693	+16.197
31	-3.239	-2.945	-3.854	+1.115	-5.985
47	-0.761	-0.544	-0.403	+0.119	+1.835
62	+5.333	+4.962	+4.856	+14.047	+18.351
79	-2.316	-2.308	-0.619	+15.076	+20.468
95	-3.391	-3.288	-5.086	+5.304	+17.502
110	+3.948	+4.075	+4.677	+7.222	+12.885
128	+4.543	+4.514	+6.145	+10.435	+14.223
145	+5.975	+5.907	+7.885	+6.760	+16.340
161	-0.149	-0.051	-0.994	-3.460	-0.666
179	+8.567	+8.547	+9.406	+7.539	+14.767
199	+3.942	+3.844	+2.975	+15.470	+23.366
214	+10.286	+10.026	+11.017	+1.183	+3.782
231	+2.263	+2.386	+2.745	+6.776	+13.692
248	+6.419	+6.323	+6.866	+5.633	+15.465
264	+3.902	+4.445	+6.486	+9.518	+13.056
280	+6.974	+6.561	+6.241	+11.361	+15.601
297	+6.540	+6.750	+8.025	+3.886	+14.684
314	+11.103	+10.736	+11.973	+0.625	+6.810
332	-1.525	-1.337	-0.545	+1.268	+6.385
348	+5.087	+5.325	+5.223	+9.340	+13.176
363	+9.729	+9.656	+11.546	+6.739	+20.895
379	+11.544	+11.060	+11.439	+0.806	+2.368
397	+0.837	+1.100	+3.218	+6.410	+13.607
412	+5.810	+5.697	+4.379	+10.607	+18.432
429	+6.532	+6.615	+7.232	+9.473	+16.466
446	+8.694	+8.227	+7.380	+15.220	+20.391
463	-2.182	-1.906	-4.365	+13.551	+17.402
479	+2.571	+2.586	+3.336	+9.294	+13.056
495	+6.090	+6.139	+4.750	+6.693	+19.133
511	+8.248	+8.192	+6.974	+13.050	+19.893

7.6 附录 E：Git 历史，按提交时间顺序

这里保留探索期间的每次提交及原始提交标题。它说明首次实现、错误发现、修复和结论如何演进；提交日期不能代替运行 JSON 的 UTC 时间。生成本报告所用的源提交为 82dca303ff4a92f4075ea2e0f1388f79d8ede245。

提交	日期	变更
c3d710b	2026-10-12	Initialize isolated speech enhancement probe and problem statement
a54ef5c	2026-10-12	Correct conda-forge soundfile package name
57dce52	2026-10-12	Lock reproducible cross-platform inference environment
ea799fa	2026-10-12	Add causal ONNX baselines, stream runner, proxy suite and run ledger
423b3ee	2026-10-12	Add reproducible tiny causal GRU training and speaker-diverse proxy selection
dcbf56f	2026-10-12	Make real-speech evaluation speaker-disjoint from training
4df83e2	2026-10-12	Add strict ONNX preflight, official-style timing and feedforward neural baseline
ce3be76	2026-10-12	Add reproducible official DNS sample acquisition and real-noise proxy evaluation
8fe472f	2026-10-12	Remix real DNS noise at challenge SNRs with level-preserving references
2244762	2026-10-12	Add optional Microsoft DNSMOS P835 proxy scoring with provenance
e157ea7	2026-10-12	Archive exact models with each run and report actual training coverage
6187371	2026-10-12	Allow focused model comparisons and hash DNSMOS proxy model
3e939cc	2026-10-12	Persist test and preflight outputs in independent SQLite run ledger
98702e5	2026-10-12	Document selection decision, route tradeoffs, data provenance and every experiment
e97a834	2026-10-12	Make verified LibriSpeech extraction idempotent for read-only source WAVs
dd91ba8	2026-10-12	Record failed dependency and data attempts with their corrective commits
bbb4297	2026-10-12	Add causal 26-model architecture sweep and research ablations
15540f2	2026-10-12	Add held-out clean speech fidelity gate

提交	日期	变更
d14f1d9	2026-10-12	Add clean-input fidelity regularization ablations
ae5ca10	2026-10-12	Add reproducible local wideband PESQ proxy
e784884	2026-10-12	Add per-version candidate report generator
a80082a	2026-10-12	Document 30 candidate experiments and selection evidence
ff03762	2026-10-12	Audit sweep provenance and preserve 26-model default
021e1c7	2026-10-12	Add pinned ESC-10 fetch and large speaker-disjoint mixture builder
d2987e9	2026-10-12	Add high-capacity recurrent KDA complex UNet hybrid and diffusion research models
cceeedc	2026-10-12	Add large-data equal-budget frontier training and ONNX evaluation
b5fb7d2	2026-10-12	Separate noisy gains from clean fidelity and add uniform frontier retest
253154f	2026-10-12	Support checkpoint continuation and clean fidelity training for frontier models
64e6764	2026-10-12	Add official-size complex UNet architecture candidate
dab53d1	2026-10-12	Add reproducible identity residual blend export for official-size UNet
5d4a06e	2026-10-12	Make residual export script import package from repository root
9142c8a	2026-10-12	Audit all frontier ONNX models and verify large dataset provenance and audio hashes
3155f94	2026-10-12	Add pinned plotting dependency and frontier run aggregation with charts
770cc71	2026-10-12	Document large-data frontier study and chart quality-fidelity tradeoffs
4cf4268	2026-10-12	Improve architecture screen label readability
9787e77	2026-10-12	Regenerate readable architecture screen plot
3112b1b	2026-10-12	Quantify speaker and DNS source uncertainty in architecture decision
a7c9e09	2026-10-12	Publish cluster-aware uncertainty intervals for frontier models
5f3d506	2026-10-12	Add literature-grounded VAD DSP routing and pretrained oracle probes
eff7909	2026-10-12	Fix isolated oracle imports and add research report generator
5ef790a	2026-10-12	Make pretrained reference resumable as bounded CPU pilots
ee59f68	2026-10-13	Add Mandarin cross-corpus benchmark and exact pretrained comparisons
f9867e3	2026-10-13	Reject silent ESC crops and version Mandarin benchmark v2
a9af211	2026-10-13	Serialize FLEURS audit result as native boolean
181378c	2026-10-13	Wrap official GTCRN for two-hop causal contest inference
efafb53	2026-10-13	Keep GTCRN CPU probe independent of training PyTorch
c3c93a2	2026-10-13	Generate clustered cross-corpus and pretrained reports
28fe879	2026-10-13	Promote audited GTCRN baseline and document cross-corpus decision
14d796a	2026-10-13	Include wrapped GTCRN in continuous ONNX preflight
944694e	2026-10-13	Refresh generated interpretations after final cross-corpus tests
cc12262	2026-10-13	Add isolated Typst report environment
6d49714	2026-10-13	Write Chinese Typst exploration report and raw-data generator
5dad8ad	2026-10-13	Resolve report generator imports from repository root
741f603	2026-10-13	Bundle audited experiment snapshot and CJK report font
633ca96	2026-10-13	Share report data helpers across Typst chapters
5d0b894	2026-10-13	Capture first compiled exploration report for review
9c828be	2026-10-13	Polish report cover and close on full experiment ledger
57576d1	2026-10-13	Refresh full experiment appendix from 304 immutable logs
82dca30	2026-10-13	Order all report runs by embedded UTC run identifier

7.7 附录 F：全部独立运行台账

每条运行完整 ID、提交、数据集、模型或产物 SHA 和摘要在 `data/ledger.csv`。纸面表使用运行 ID 的末八位方便定位，同时尽量压缩列宽；如有 ID 碰撞，以完整 CSV ID 为准。`run_json_exact.tar.gz` 存储原始 JSON 字节，没有用本报告的格式化代码重写实验结果。

序	ID 尾	UTC	类型	方法	摘要
1	6d05bce4	08:00	quality_proxy	highpass	SI -11.698
2	95b39f28	08:00	quality_proxy	identity	SI +0.000
3	98f2cddd	08:00	quality_proxy	spectral_gate	SI +1.006
4	08fa5b12	08:00	onnx_cpu_bench	spectral_gate	均值 0.0366 ms
5	446244a9	08:00	onnx_cpu_bench	identity	均值 0.0032 ms
6	e069fa19	08:00	onnx_cpu_bench	highpass	均值 0.0090 ms
7	c4fbbf68	08:03	quality_proxy	identity	SI +0.000
8	f6edddb2	08:03	quality_proxy	highpass	SI -14.845
9	d3f7e54d	08:03	quality_proxy	spectral_gate	SI +1.302
10	0755b1c3	08:04	training	tiny_gru	100 步; 参数 78721
11	7eecb8c6	08:04	training	tiny_gru	100 步; 参数 78721
12	3603194a	08:05	quality_proxy	identity	SI +0.000
13	4c7f836f	08:05	quality_proxy	highpass	SI -12.442
14	a42598e1	08:05	quality_proxy	spectral_gate	SI +1.215
15	d7f45f72	08:05	quality_proxy	tiny_gru	SI +7.337
16	3a604e77	08:05	onnx_cpu_bench	identity	均值 0.0044 ms
17	a9b9f262	08:05	onnx_cpu_bench	spectral_gate	均值 0.0352 ms
18	bfb29081	08:05	onnx_cpu_bench	tiny_gru	均值 0.0473 ms
19	ecc6ed0e	08:05	onnx_cpu_bench	highpass	均值 0.0098 ms
20	81343c40	08:08	training	tiny_mlp	100 步; 参数 33217
21	1c2eb986	08:08	quality_proxy	highpass	SI -12.442

序	ID 尾	UTC	类型	方法	摘要
22	32f213c8	08:08	quality_proxy	spectral_gate	SI +1.215
23	5d304137	08:08	quality_proxy	identity	SI +0.000
24	e1cf6df6	08:08	quality_proxy	tiny_gru	SI +7.337
25	9f8a3ed5	08:08	quality_proxy	tiny_mlp	SI +8.003
26	1e5759bf	08:08	onnx_cpu_bench	identity	均值 0.0033 ms
27	35750e0d	08:08	onnx_cpu_bench	highpass	均值 0.0067 ms
28	6b9770dc	08:08	onnx_cpu_bench	tiny_gru	均值 0.0349 ms
29	6de96119	08:08	onnx_cpu_bench	spectral_gate	均值 0.0255 ms
30	5dc8222c	08:08	onnx_cpu_bench	tiny_mlp	均值 0.0179 ms
31	db802e18	08:10	quality_proxy	identity	SI +0.000
32	e4fa5d4b	08:10	quality_proxy	highpass	SI -16.794
33	d26e9a99	08:10	quality_proxy	spectral_gate	SI +0.642
34	f8eb401c	08:10	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.058
35	be062180	08:11	quality_proxy	tiny_mlp	SI +1.639
36	acda0596	08:11	quality_proxy	identity	SI +0.000
37	e0357c98	08:11	quality_proxy	highpass	SI -14.930
38	7aae3c7e	08:11	quality_proxy	spectral_gate	SI +0.510
39	9f2ef617	08:11	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.645
40	02061b94	08:11	quality_proxy	tiny_mlp	SI +2.266
41	6e1253b5	08:13	quality_proxy	identity	SI +0.000
42	ddc0e732	08:14	quality_proxy	highpass	SI -16.794
43	7de2836f	08:14	quality_proxy	spectral_gate	SI +0.642
44	3402f73f	08:14	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.058
45	a4057151	08:14	quality_proxy	tiny_mlp	SI +1.639
46	d629f317	08:16	training	tiny_gru	240 步; 参数 78721
47	6ffd1b19	08:16	training	tiny_mlp	240 步; 参数 33217
48	240147e1	08:16	quality_proxy	highpass	SI -14.930
49	4162810c	08:16	quality_proxy	identity	SI +0.000
50	459bc552	08:16	quality_proxy	spectral_gate	SI +0.510
51	3fb64318	08:16	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.845
52	dc6affa5	08:16	quality_proxy	tiny_mlp	SI +1.842
53	1a188743	08:17	quality_proxy	identity	SI +0.000
54	edd5f510	08:17	quality_proxy	highpass	SI -12.442
55	d12d8985	08:17	quality_proxy	spectral_gate	SI +1.215
56	581971f8	08:17	quality_proxy	tiny_gru	SI +8.004
57	b72cc1b4	08:17	quality_proxy	tiny_mlp	SI +7.902
58	932ab5b2	08:17	onnx_cpu_bench	identity	均值 0.0029 ms
59	c3eb22a7	08:17	onnx_cpu_bench	highpass	均值 0.0060 ms
60	edf3a3bc	08:17	onnx_cpu_bench	spectral_gate	均值 0.0265 ms
61	ff99a391	08:17	onnx_cpu_bench	tiny_gru	均值 0.0385 ms
62	f64cc18c	08:17	onnx_cpu_bench	tiny_mlp	均值 0.0185 ms
63	ce9596c8	08:17	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.028
64	27b892d4	08:18	quality_proxy	tiny_mlp	SI +1.370
65	4e444131	08:19	verification		PASS
66	3a3f7219	08:26	verification		PASS
67	1561bc40	08:28	verification		PASS
68	2a5ca73a	08:41	architecture_sweep	mlp32	8 步; SI -0.050
69	226a53b6	08:42	architecture_sweep	mlp32	96 步; SI +6.896
70	7c523fa2	08:42	architecture_sweep	mlp64	96 步; SI -9.909
71	05bc1df2	08:42	architecture_sweep	mlp128	96 步; SI -28.558
72	c64edb95	08:42	architecture_sweep	mlp64_d2	96 步; SI -36.625
73	a21e950b	08:42	architecture_sweep	mlp64_res	96 步; SI -43.222
74	b32ae563	08:42	architecture_sweep	gru32	96 步; SI +4.036
75	31ca8e53	08:42	architecture_sweep	gru64	96 步; SI +6.433
76	e6e1af66	08:42	architecture_sweep	gru128	96 步; SI +6.940
77	4ba92afe	08:42	architecture_sweep	gru64_d2	96 步; SI +6.466
78	859e5034	08:42	architecture_sweep	gru64_res	96 步; SI +6.807
79	0959017f	08:42	architecture_sweep	lstm64	96 步; SI +6.488
80	a51b8216	08:42	architecture_sweep	lstm128	96 步; SI +6.954
81	1b260042	08:42	architecture_sweep	lstm64_d2	96 步; SI +6.514
82	ffab8697	08:42	architecture_sweep	rnn64	96 步; SI +6.430
83	1fa119a0	08:42	architecture_sweep	tcn64_k3	96 步; SI -66.693
84	1b8ab624	08:42	architecture_sweep	tcn64_k5	96 步; SI -75.202
85	a836a79b	08:42	architecture_sweep	tcn64_dw	96 步; SI -0.042
86	e06f9207	08:42	architecture_sweep	encoder_gru64	96 步; SI +6.887
87	616b5093	08:42	architecture_sweep	encoder_lstm64	96 步; SI +6.886
88	377ce027	08:42	architecture_sweep	transformer64_c4	96 步; SI +6.571
89	2205f669	08:42	architecture_sweep	transformer64_c8	96 步; SI +6.567
90	bfc07807	08:42	architecture_sweep	band_gru64	96 步; SI +6.435
91	2de24202	08:42	architecture_sweep	complex_gru64	96 步; SI +6.424
92	ee0599fd	08:42	architecture_sweep	band_complex_gru64	96 步; SI +6.425
93	7fe148ca	08:42	architecture_sweep	multi_loss_gru64	96 步; SI +6.442
94	ab54a683	08:42	architecture_sweep	swa_gru64	96 步; SI +5.593
95	142391c9	08:43	verification		PASS
96	efd0b973	08:43	architecture_sweep	mlp32	240 步; SI +8.049
97	41bcbe1a	08:43	architecture_sweep	encoder_gru64	240 步; SI +8.061
98	fccfdda3	08:43	architecture_sweep	gru128	240 步; SI +8.037
99	94a6fef4	08:43	architecture_sweep	lstm128	240 步; SI +8.038
100	036aa71e	08:43	architecture_sweep	gru64_res	240 步; SI +7.978

序	ID 尾	UTC	类型	方法	摘要
101	66374817	08:43	architecture_sweep	transformer64_c8	240 步; SI +8.006
102	66a46864	08:43	architecture_sweep	band_complex_gru64	240 步; SI +7.936
103	0780fea1	08:44	clean_fidelity	candidate_mlp32	干净 SNR 11.115
104	623c5aaf	08:44	clean_fidelity	candidate_encoder_gru64	干净 SNR 10.876
105	7712b18f	08:44	clean_fidelity	tiny_gru	干净 SNR 8.559
106	965b5640	08:44	clean_fidelity	identity	干净 SNR 145.078
107	b0996719	08:44	clean_fidelity	candidate_lstm128	干净 SNR 7.437
108	b3715326	08:44	clean_fidelity	candidate_gru128	干净 SNR 7.447
109	c831170a	08:44	clean_fidelity	candidate_gru64_res	干净 SNR 11.671
110	f01154dd	08:44	clean_fidelity	spectral_gate	干净 SNR 19.514
111	125f839b	08:44	clean_fidelity	candidate_tcn64_k3	干净 SNR 0.096
112	4e9cecaf	08:44	clean_fidelity	candidate_transformer64_c8	干净 SNR 7.610
113	ba7144b7	08:44	clean_fidelity	candidate_band_complex_gru64	干净 SNR 7.608
114	9c88a5c1	08:44	quality_proxy	identity	SI +0.000
115	471d52d8	08:44	quality_proxy	spectral_gate	SI +0.510
116	d191a178	08:44	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.845
117	ca26de5c	08:44	quality_proxy	candidate_mlp32	SI +1.933
118	dc346bfe	08:44	quality_proxy	candidate_encoder_gru64	SI +2.261
119	8ac49fec	08:44	quality_proxy	candidate_gru128	SI +3.273
120	76de91b7	08:45	quality_proxy	candidate_lstm128	SI +3.275
121	a224a824	08:45	quality_proxy	candidate_gru64_res	SI +2.250
122	c1bc92a5	08:45	quality_proxy	candidate_transformer64_c8	SI +3.293
123	14a2f283	08:45	quality_proxy	candidate_band_complex_gru64	SI +3.233
124	916ebe1b	08:45	architecture_sweep	fid_mlp32_w025	240 步; SI +8.118
125	51ea8bfd	08:46	architecture_sweep	fid_encoder_gru64_w025	240 步; SI +8.203
126	1c0681ea	08:46	architecture_sweep	fid_encoder_gru64_w100	240 步; SI +8.304
127	fa12f7be	08:46	architecture_sweep	fid_gru128_w025	240 步; SI +5.262
128	86c938d1	08:46	clean_fidelity	candidate_fid_encoder_gru64_w100	干净 SNR 17.138
129	9cf6d3ce	08:46	clean_fidelity	candidate_fid_gru128_w025	干净 SNR 21.314
130	e3e2fb1d	08:46	clean_fidelity	candidate_fid_encoder_gru64_w025	干净 SNR 14.813
131	fb99875f	08:46	clean_fidelity	candidate_fid_mlp32_w025	干净 SNR 12.586
132	d632dde7	08:46	quality_proxy	candidate_fid_mlp32_w025	SI +1.651
133	fd12ccfc	08:46	quality_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w025	SI +1.493
134	7b11ae31	08:46	quality_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w100	SI +1.347
135	ef58c0cb	08:46	quality_proxy	candidate_fid_gru128_w025	SI -0.320
136	13e5f62e	08:47	quality_proxy	identity	SI +0.000
137	5109bafe	08:47	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.028
138	e19f80aa	08:47	quality_proxy	candidate_gru128	SI +2.078
139	e98b198e	08:47	quality_proxy	candidate_lstm128	SI +2.082
140	63a1cf1e	08:47	quality_proxy	candidate_transformer64_c8	SI +2.242
141	aade7838	08:47	quality_proxy	candidate_band_complex_gru64	SI +2.234
142	09334680	08:48	quality_proxy	candidate_encoder_gru64	SI +1.682
143	590fad7c	08:48	quality_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w025	SI +1.096
144	9f301e72	08:48	quality_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w100	SI +1.032
145	3301818e	08:49	pesq_proxy	identity	PESQ 1.147
146	5653d425	08:49	pesq_proxy	spectral_gate	PESQ 1.154
147	0ec30480	08:49	pesq_proxy	tiny_gru	PESQ 1.297
148	e6c11b7d	08:49	pesq_proxy	candidate_mlp32	PESQ 1.193
149	1bdbca7c	08:49	pesq_proxy	candidate_encoder_gru64	PESQ 1.208
150	a46e3d73	08:49	pesq_proxy	candidate_gru128	PESQ 1.428
151	3c70a820	08:49	pesq_proxy	candidate_lstm128	PESQ 1.430
152	cda58924	08:49	pesq_proxy	candidate_transformer64_c8	PESQ 1.414
153	af73b3a3	08:49	pesq_proxy	candidate_band_complex_gru64	PESQ 1.390
154	cdfcf8f0	08:50	pesq_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w025	PESQ 1.175
155	6c75e0ff	08:50	pesq_proxy	candidate_fid_encoder_gru64_w100	PESQ 1.169
156	dcea7577	08:50	architecture_sweep	gru64	240 步; SI +7.968
157	6daad912	08:50	architecture_sweep	swa_gru64	240 步; SI +7.824
158	96700f76	08:50	architecture_sweep	band_gru64	240 步; SI +7.968
159	2cebf5c1	08:50	architecture_sweep	complex_gru64	240 步; SI +7.936
160	7b24c88b	08:50	architecture_sweep	multi_loss_gru64	240 步; SI +7.975
161	b1c3c274	08:50	architecture_sweep	tcn64_dw	240 步; SI +7.846
162	1b0a5edb	08:50	quality_proxy	candidate_gru64	SI +3.238
163	7c84fc21	08:50	quality_proxy	candidate_swa_gru64	SI +3.152
164	30ed88a3	08:50	quality_proxy	candidate_band_gru64	SI +3.247
165	4b484d7a	08:50	quality_proxy	candidate_complex_gru64	SI +3.224
166	b1f58c10	08:50	quality_proxy	candidate_multi_loss_gru64	SI +3.239
167	7992d44d	08:50	quality_proxy	candidate_tcn64_dw	SI +2.518
168	9ee3f880	08:51	pesq_proxy	candidate_gru64	PESQ 1.388
169	bd51d624	08:51	pesq_proxy	candidate_swa_gru64	PESQ 1.357
170	4498b6ec	08:51	pesq_proxy	candidate_band_gru64	PESQ 1.392
171	72954108	08:51	pesq_proxy	candidate_complex_gru64	PESQ 1.386
172	9495a02e	08:51	pesq_proxy	candidate_multi_loss_gru64	PESQ 1.402
173	f846740f	08:51	pesq_proxy	candidate_tcn64_dw	PESQ 1.217
174	03170070	08:51	clean_fidelity	candidate_swa_gru64	干净 SNR 7.969
175	7eff915b	08:51	clean_fidelity	candidate_band_gru64	干净 SNR 7.629
176	ab4dd8f8	08:51	clean_fidelity	candidate_multi_loss_gru64	干净 SNR 7.537
177	b09ec5ba	08:51	clean_fidelity	candidate_gru64	干净 SNR 7.637
178	c0a4a304	08:51	clean_fidelity	candidate_complex_gru64	干净 SNR 7.616
179	a9367930	08:51	clean_fidelity	candidate_tcn64_dw	干净 SNR 9.813

序	ID 尾	UTC	类型	方法	摘要
180	68bf9144	08:51	quality_proxy	candidate_gru64	SI +2.243
181	dc194534	08:51	quality_proxy	candidate_band_gru64	SI +2.258
182	f45934b5	08:52	quality_proxy	candidate_multi_loss_gru64	SI +2.193
183	13c17d5e	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_gru128	均值 0.0471 ms
184	1c71a20d	08:52	onnx_cpu_bench	tiny_gru	均值 0.0354 ms
185	f6352147	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_lstm128	均值 0.0489 ms
186	71735a26	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_transformer64_c8	均值 0.0434 ms
187	ee08441a	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_band_gru64	均值 0.0339 ms
188	21488502	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_mlp32	均值 0.0228 ms
189	a2059c83	08:52	onnx_cpu_bench	candidate_multi_loss_gru64	均值 0.0334 ms
190	e6eaae2e	08:52	onnx_cpu_bench	spectral_gate	均值 0.0238 ms
191	e0c54c61	08:52	verification		PASS
192	18d21b17	11:35	verification		PASS
193	592db411	11:49	dataset_build		训练/验证建集
194	58436108	11:51	frontier_sweep	complex_unet12	2 步; SI +0.001*
195	7d3fb46b	11:51	frontier_sweep	kda192_d2	2 步; SI +0.032*
196	3cf5a855	11:51	frontier_sweep	diffusion4	2 步; SI -0.115*
197	430ff64b	11:51	frontier_sweep	hybrid_gru_unet	2 步; SI -0.057*
198	a9384647	11:52	frontier_sweep	gru256_d3	600 步; SI -1.432*
199	54bcfc9d	11:52	frontier_sweep	gru256_d4	600 步; SI -1.439*
200	8f1fa17b	11:53	frontier_sweep	lstm256_d3	600 步; SI -1.427*
201	5d35eb62	11:53	frontier_sweep	lstm224_d4	600 步; SI -1.366*
202	c937510a	11:54	frontier_sweep	kda192_d2	600 步; SI -1.332*
203	c1589168	11:55	frontier_sweep	kda384_d2	600 步; SI -1.472*
204	ee76415a	11:56	frontier_sweep	complex_unet12	600 步; SI -1.249*
205	c1e8d411	11:57	frontier_sweep	complex_unet16	600 步; SI -1.482*
206	86f870d5	11:58	frontier_sweep	hybrid_gru_unet	600 步; SI -1.510*
207	78c9b55f	11:58	frontier_sweep	diffusion4	600 步; SI -3.691*
208	2d111861	11:59	large_val_retest	tiny_gru	SI +2.089
209	fdec306e	11:59	large_val_retest	candidate_lstm128	SI +2.088
210	65164693	12:00	large_val_retest	candidate_band_gru64	SI +2.082
211	94b377d4	12:00	large_val_retest	frontier_gru256_d3	SI +1.886
212	af32c7bc	12:00	large_val_retest	frontier_gru256_d4	SI +1.881
213	93d90f1d	12:00	large_val_retest	frontier_lstm256_d3	SI +1.878
214	e1ea6618	12:00	large_val_retest	frontier_lstm224_d4	SI +1.928
215	8be66fbe	12:00	large_val_retest	frontier_kda192_d2	SI +1.990
216	b95cd843	12:00	large_val_retest	frontier_kda384_d2	SI +1.860
217	3230f3cf	12:01	large_val_retest	frontier_complex_unet12	SI +1.908
218	3f860810	12:01	large_val_retest	frontier_complex_unet16	SI +1.626
219	6085f698	12:02	large_val_retest	frontier_hybrid_gru_unet	SI +1.946
220	13fc1d5b	12:02	large_val_retest	frontier_diffusion4	SI -0.462
221	671d608f	12:06	frontier_sweep	kda192_d2	1800 步; SI +3.468*
222	120fdc3a	12:06	large_val_retest	frontier_kda192_d2	SI +2.497
223	80dd6bff	12:06	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.845
224	f1520893	12:06	quality_proxy	frontier_kda192_d2	SI +2.176
225	3361c6b4	12:07	pesq_proxy	tiny_gru	PESQ 1.297
226	b70bb13b	12:07	pesq_proxy	candidate_lstm128	PESQ 1.430
227	a41d137a	12:07	pesq_proxy	candidate_band_gru64	PESQ 1.392
228	1b0ad0fd	12:07	pesq_proxy	frontier_kda192_d2	PESQ 1.168
229	7786fa28	12:07	quality_proxy	tiny_gru	SI +2.028
230	cfae18d9	12:07	quality_proxy	candidate_lstm128	SI +2.082
231	8480a940	12:07	quality_proxy	candidate_band_gru64	SI +2.258
232	3689cca7	12:08	quality_proxy	frontier_kda192_d2	SI +1.027
233	005d5924	12:09	frontier_sweep	lstm224_d4	1800 步; SI +3.153*
234	6b5c9467	12:10	large_val_retest	frontier_lstm224_d4	SI +2.074
235	d5e65e23	12:11	quality_proxy	frontier_lstm224_d4	SI +2.121
236	a90fe90e	12:11	pesq_proxy	frontier_lstm224_d4	PESQ 1.179
237	f3d767ad	12:14	large_val_retest	tiny_gru	SI +2.963
238	ce7a578a	12:15	large_val_retest	candidate_lstm128	SI +2.978
239	741e5c3a	12:15	large_val_retest	candidate_band_gru64	SI +2.965
240	416e15d0	12:15	large_val_retest	frontier_kda192_d2	SI +3.275
241	4b5adccb	12:16	large_val_retest	frontier_lstm224_d4	SI +2.802
242	ab0ce362	12:16	frontier_sweep	complex_unet12	1800 步; SI +3.204*
243	23b0041e	12:17	pesq_proxy	frontier_complex_unet12	PESQ 1.261
244	0dddab7a	12:17	quality_proxy	frontier_complex_unet12	SI +3.239
245	4230f036	12:18	large_val_retest	frontier_complex_unet12	SI +3.097
246	cceda9d0	12:18	quality_proxy	frontier_lstm224_d4	SI +1.160
247	8b2becbd	12:18	quality_proxy	frontier_complex_unet12	SI +2.907
248	d843bfd0	12:19	quality_proxy	frontier_gru256_d3	SI +2.796
249	249d6147	12:19	pesq_proxy	frontier_gru256_d3	PESQ 1.294
250	6d55e563	12:19	quality_proxy	frontier_gru256_d4	SI +2.785
251	f46a0671	12:19	pesq_proxy	frontier_gru256_d4	PESQ 1.292
252	9c7f9223	12:19	pesq_proxy	frontier_lstm256_d3	PESQ 1.311
253	fdea467e	12:19	quality_proxy	frontier_lstm256_d3	SI +2.822
254	1d641749	12:19	pesq_proxy	frontier_kda384_d2	PESQ 1.283
255	03e6d01d	12:20	quality_proxy	frontier_kda384_d2	SI +2.735
256	89267eed	12:20	pesq_proxy	frontier_complex_unet16	PESQ 1.226
257	92b5eb7a	12:20	pesq_proxy	frontier_hybrid_gru_unet	PESQ 1.216
258	30b0f725	12:20	pesq_proxy	frontier_diffusion4	PESQ 1.085

序	ID 尾	UTC	类型	方法	摘要
259	75706206	12:20	quality_proxy	frontier_complex_unet16	SI +2.743
260	1fb8687f	12:21	quality_proxy	frontier_hybrid_gru_unet	SI +2.216
261	880cf907	12:21	quality_proxy	frontier_diffusion4	SI +0.771
262	50ab5df2	12:21	quality_proxy	frontier_gru256_d3	SI +1.740
263	473db05b	12:21	quality_proxy	frontier_gru256_d4	SI +1.743
264	718dd601	12:22	quality_proxy	frontier_lstm256_d3	SI +1.723
265	1779f5a8	12:22	quality_proxy	frontier_kda384_d2	SI +1.738
266	732e12d0	12:22	quality_proxy	frontier_complex_unet16	SI +2.222
267	9135dc2f	12:22	quality_proxy	frontier_hybrid_gru_unet	SI +1.611
268	be72dff3	12:23	quality_proxy	frontier_diffusion4	SI -0.054
269	9f17344d	12:27	frontier_sweep	complex_unet8	3000 步; SI +3.272*
270	89da73c3	12:28	pesq_proxy	frontier_complex_unet8	PESQ 1.363
271	c55dbd67	12:28	quality_proxy	frontier_complex_unet8	SI +3.579
272	c1ccc231	12:28	quality_proxy	frontier_complex_unet8	SI +2.905
273	c1bf0ea1	12:28	large_val_retest	frontier_complex_unet8	SI +3.228
274	4e66e6cd	12:29	residual_blend_export	frontier_complex_unet8_blend50	residual_blend_export
275	4d8c9466	12:29	residual_blend_export	frontier_complex_unet8_blend75	residual_blend_export
276	c69676a6	12:30	pesq_proxy	frontier_complex_unet8_blend50	PESQ 1.165
277	f2f04b7f	12:30	quality_proxy	frontier_complex_unet8_blend50	SI +0.846
278	aa6ee869	12:30	quality_proxy	frontier_complex_unet8_blend50	SI +0.931
279	dbcc815d	12:30	large_val_retest	frontier_complex_unet8_blend50	SI -0.128
280	0a595b16	12:30	pesq_proxy	frontier_complex_unet8_blend75	PESQ 1.192
281	a3ce365b	12:30	quality_proxy	frontier_complex_unet8_blend75	SI +1.801
282	3dcc3c98	12:30	large_val_retest	frontier_complex_unet8_blend75	SI +0.761
283	079c27bb	12:30	quality_proxy	frontier_complex_unet8_blend75	SI +1.891
284	53b19506	12:30	onnx_cpu_bench	tiny_gru	均值 0.0357 ms
285	6759fa70	12:30	onnx_cpu_bench	candidate_lstm128	均值 0.0507 ms
286	9969e1cf	12:30	onnx_cpu_bench	candidate_band_gru64	均值 0.0341 ms
287	683e74f7	12:30	onnx_cpu_bench	frontier_kda192_d2	均值 0.1313 ms
288	de9de24b	12:30	onnx_cpu_bench	frontier_lstm224_d4	均值 0.2931 ms
289	2d0bdcdc	12:30	onnx_cpu_bench	frontier_complex_unet12	均值 0.5566 ms
290	99d52ff4	12:31	onnx_cpu_bench	frontier_complex_unet8	均值 0.3496 ms
291	2df522cd	12:31	onnx_cpu_bench	frontier_complex_unet8_blend75	均值 0.3365 ms
292	087a3d0b	12:32	dataset_audit		审计 PASS
293	7ce9f66a	12:32	verification		PASS
294	9f3c5d27	12:39	verification		PASS
295	2d8c54a6	12:41	verification		PASS
296	983cb438	13:04	heuristic_probe	vad_dsp_routing	VAD AUC 0.765
297	94f7ae15	13:10	pretrained_oracle	mossformergan_16k	large_v1+dns2020_original
298	407a1e9b	16:58	pretrained_oracle	mossformergan_16k	large_v1+dns2020_original
299	ca5e2a00	17:03	pretrained_comparison	three_local_models	pretrained_comparison
300	baaba5ff	17:05	dataset_audit	fleurs_zh_probe_v2	审计 PASS
301	a823ae97	17:06	fleurs_heuristic	frozen_vad_dsp_routing	64 含噪 / 16 干净
302	7213cb25	17:18	pretrained_oracle	mossformergan_16k	fleurs_zh
303	7a0312dc	17:22	gtcrn_pretrained_probe	gtcrn_dns3_mode_b	普通话 SI +11.621
304	09c1611b	17:28	verification		PASS